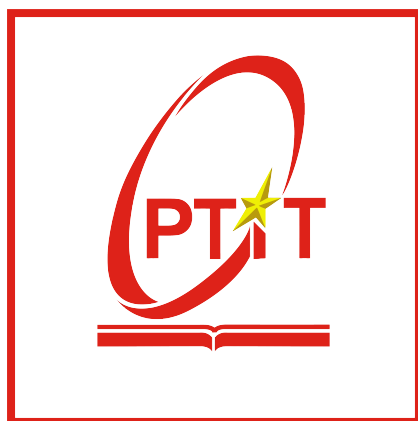


**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ
PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG**

**Đề tài: Hệ thống nhận diện bệnh trên cây lúa dựa trên thuật toán
học sâu CNN**

Giảng viên hướng dẫn: Cô Nguyễn Thị Bích Nguyên

Nhóm: Nhóm 1

Lớp: E23CQCE01-N

Sinh viên thực hiện:

1. Phan Tuấn Quốc Anh - N23DCCN003
2. Phạm Minh Khang - N23DCAT034
3. Nguyễn Lê Minh Phúc - N23DCDK058

TP. HỒ CHÍ MINH - 2026

Mục lục

1	Tầm nhìn dự án	5
2	Quy trình hiện tại và quy trình đề xuất	5
3	Phạm vi áp dụng đề tài	5
4	Các bước xác định yêu cầu	6
4.1	Đối tượng tham gia xác định yêu cầu	6
4.2	Khảo sát hiện trạng	6
4.2.1	Các hình thức thực hiện phổ biến	6
4.2.2	Quy trình thực hiện	6
4.3	Danh sách và mô tả các bệnh lúa trong đề tài	7
4.3.1	Hình ảnh minh họa thực tế các loại bệnh hại trong đề tài	8
4.4	Lập danh sách các yêu cầu	9
4.4.1	Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ	9
4.4.2	Xác định yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng	10
5	Người dùng — Nông dân (Mã số: ND)	10
6	Người dùng — Quản trị viên (Mã số: AD)	20
7	Biểu đồ Use Case	37
7.1	Biểu đồ Use Case tổng quát	37
7.2	Bảng ký hiệu UML	38
8	Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)	38
8.1	SD-01: Đăng ký tài khoản (có xác thực email)	38
8.2	SD-02: Đăng nhập hệ thống	39
8.3	SD-03: Khôi phục mật khẩu	40
8.4	SD-04: Xem & Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	41
8.5	SD-05: Gửi ảnh chẩn đoán (Core Flow)	41
8.6	SD-06: Nhập thông số môi trường bổ sung	42
8.7	SD-07: Tra cứu lịch sử & Xem chi tiết	42
8.8	SD-08: Gửi phản hồi kết quả & SD-09: Xem kết quả xử lý phản hồi	43
8.9	SD-10: Quản lý bệnh lúa (CRUD)	44
8.10	SD-11: Quản lý tri thức dinh dưỡng	45
8.11	SD-12: Quản lý người dùng	45
8.12	SD-13: Xử lý phản hồi (Admin)	46
8.13	SD-14: Cập nhật mô hình AI	46
8.14	SD-15: Thống kê & Báo cáo	47
9	Thiết kế Cơ sở dữ liệu	48
9.1	Bảng users (Người dùng)	48
9.2	Bảng farmer_profiles (Hồ sơ nông dân)	48
9.3	Bảng admin_profiles (Hồ sơ quản trị viên)	48
9.4	Bảng user_fields (Mảnh ruộng người dùng)	49
9.5	Bảng user_social_accounts	49
9.6	Bảng diseases (Danh mục bệnh hại)	49
9.7	Bảng nutritions (Vector Database) (Tri thức dinh dưỡng)	50
9.8	Bảng diagnoses (Lướt chẩn đoán)	50

9.9	Bảng diagnosis_results (1–N) (Kết quả chẩn đoán chi tiết)	50
9.10	Bảng feedbacks (Phản hồi chẩn đoán)	51
9.11	Bảng feedback_actual_diseases (Junction) (Liên kết bệnh thực tế từ phản hồi)	51
9.12	Bảng ai_models (Quản lý mô hình AI)	51
9.13	Bảng system_configs (Cấu hình hệ thống động)	52
9.14	Bảng posts (Bài viết Diễn đàn)	52
9.15	Bảng comments (Bình luận Diễn đàn)	53
9.16	Bảng post_votes (Lượt thích bài viết)	53
9.17	Bảng comment_votes (Lượt thích bình luận)	53
9.18	Redis Keys	53
9.19	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	54
10	Giải thích thuật ngữ	54

Danh sách hình vẽ

1	Triệu chứng bệnh Bạc lá (Bacterial Blight)	8
2	Triệu chứng bệnh Đốm nâu (Brown Spot)	8
3	Triệu chứng bệnh Đạo ôn (Rice Blast)	9
4	Triệu chứng bệnh Vàng lùn lúa cỏ (Rice Tungro)	9
5	Triệu chứng bệnh Khô vằn (Sheath Blight)	9
6	Giao diện ND_BM 1: Phiếu đăng ký tài khoản	27
7	Giao diện ND_BM 1b: Đăng nhập hệ thống	28
8	Giao diện ND_BM 1c: Đổi mật khẩu	28
9	Giao diện ND_BM 2: Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân	29
10	Giao diện ND_BM 3: Phiếu gửi ảnh chẩn đoán	30
11	Giao diện ND_BM 3b: Phiếu nhập thông số môi trường (tùy chọn)	31
12	Giao diện ND_BM 4: Phiếu phản hồi kết quả chẩn đoán	31
13	Giao diện AD_BM 1: Phiếu quản lý bệnh lúa	34
14	Giao diện AD_BM 2: Phiếu quản lý tri thức dinh dưỡng	35
15	Giao diện AD_BM 3: Phiếu xử lý phản hồi	35
16	Giao diện AD_BM 4: Báo cáo hiệu suất AI	36
17	Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống	37
18	Biểu đồ tuần tự: Đăng ký tài khoản	38
19	Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập hệ thống	39
20	Biểu đồ tuần tự: Khôi phục mật khẩu	40
21	Biểu đồ tuần tự: Xem và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	41
22	Biểu đồ tuần tự: Gửi ảnh chẩn đoán	41
23	Biểu đồ tuần tự: Nhập thông số môi trường bổ sung	42
24	Biểu đồ tuần tự: Tra cứu lịch sử và xem chi tiết	42
25	Biểu đồ tuần tự: Gửi phản hồi và xem kết quả xử lý	43
26	Biểu đồ tuần tự: Quản lý bệnh lúa (CRUD)	44
27	Biểu đồ tuần tự: Quản lý tri thức dinh dưỡng	45
28	Biểu đồ tuần tự: Quản lý người dùng	45
29	Biểu đồ tuần tự: Xử lý phản hồi (Admin)	46
30	Biểu đồ tuần tự: Cập nhật mô hình AI	46
31	Biểu đồ tuần tự: Thống kê và báo cáo	47
32	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	54

Danh sách bảng

1	Tầm nhìn dự án	5
2	Danh sách và mô tả 5 bệnh lúa trong đề tài	7
6	Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ — Nông dân	10
14	Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ — Quản trị viên	20
23	Cấu trúc bảng users	48
24	Cấu trúc bảng farmer_profiles	48
25	Cấu trúc bảng admin_profiles	48
26	Cấu trúc bảng user_fields	49
27	Cấu trúc bảng user_social_accounts	49
28	Cấu trúc bảng diseases	49
29	Cấu trúc bảng nutritions	50
30	Cấu trúc bảng diagnoses	50
31	Cấu trúc bảng diagnosis_results	51
32	Cấu trúc bảng feedbacks	51
33	Cấu trúc bảng feedback_actual_diseases	51
34	Cấu trúc bảng ai_models	52
35	Cấu trúc bảng system_configs	52
36	Cấu trúc bảng posts	52
37	Cấu trúc bảng comments	53
38	Cấu trúc bảng post_votes	53
39	Cấu trúc bảng comment_votes	53
40	Các pattern key trong Redis	53
41	Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành	54

1 Tầm nhìn dự án

Bảng 1: Tầm nhìn dự án

Mục	Nội dung
Nỗi đau hiện tại	Chẩn đoán bệnh trên cây lúa bằng mắt thường dẫn đến kết quả sai lệch, xử lý chậm trễ (1–3 ngày) và lạm dụng thuốc hóa học.
Giải pháp đề xuất	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (CNN) nhận diện bệnh qua hình ảnh, kết hợp dữ liệu thời tiết (GPS) và gợi ý dinh dưỡng thực vật.
Giá trị mang lại	Chẩn đoán nhanh (5–7 giây), chính xác, giảm phụ thuộc thuốc hóa học, nâng cao năng suất nông nghiệp.
Ngoài phạm vi	Cảm biến IoT, thương mại điện tử, tích hợp ERP doanh nghiệp.

2 Quy trình hiện tại và quy trình đề xuất

Quy trình hiện tại (As-Is):

- Nông dân phát hiện triệu chứng bất thường trên lá lúa.
- Tự đoán bệnh dựa trên kinh nghiệm hoặc hỏi người xung quanh (mất 1–3 ngày).
- Mua thuốc bảo vệ thực vật theo cảm tính, dễ lạm dụng hóa chất.

Quy trình đề xuất (To-Be):

- Nông dân chụp ảnh lá lúa bằng điện thoại.
- Hệ thống AI nhận diện bệnh trong 5–7 giây, khoanh vùng bệnh trên ảnh.
- Hệ thống gợi ý dinh dưỡng phù hợp với loại bệnh được phát hiện.
- Nông dân có thể phản hồi nếu kết quả chưa chính xác.
- Dữ liệu phản hồi được dùng để tái huấn luyện và nâng cấp mô hình AI.

3 Phạm vi áp dụng đề tài

- Phạm vi nghiệp vụ:** Hệ thống số hóa quy trình chẩn đoán bệnh lúa qua hình ảnh bằng công nghệ nhận diện chuyên sâu. Hệ thống kết hợp phân tích hình ảnh và các thông số môi trường để đưa ra chẩn đoán chính xác. Kết hợp xây dựng kho tri thức về dinh dưỡng thực vật để gợi ý các loại vitamin và vi lượng cần bổ sung dựa trên việc truy xuất dữ liệu thông minh.
- Phạm vi đối tượng:** Phục vụ Nông dân (nhận diện & nhận gợi ý dinh dưỡng) và Quản trị viên (quản lý danh mục, cập nhật mô hình, quản lý kho kiến thức hệ thống).
- Giới hạn đề tài:** Hệ thống tự chủ kho dữ liệu dinh dưỡng nội bộ. Đối với thông số môi trường, hệ thống sử dụng tọa độ vị trí (GPS) để tự động truy xuất dữ liệu thời tiết làm dữ liệu phụ trợ. Hỗ trợ nhận diện nhiều loại bệnh cùng lúc trên cùng một ảnh.

4 Các bước xác định yêu cầu

Quá trình thực hiện xác định yêu cầu gồm 2 bước chính như sau:

- **Bước 1:** Khảo sát hiện trạng, kết quả nhận được là các báo cáo về hiện trạng chẩn đoán bệnh trên cây lúa và nhu cầu bổ sung dinh dưỡng.
- **Bước 2:** Lập danh sách các yêu cầu, kết quả nhận được là danh sách các yêu cầu sẽ được thực hiện trên hệ thống máy tính.

4.1 Đối tượng tham gia xác định yêu cầu

Gồm 2 nhóm người:

- **Chuyên viên tin học:** Thiết kế kiến trúc nhận diện thông minh, xây dựng kho kiến thức hệ thống và luồng xử lý truy xuất thông tin dinh dưỡng chính xác nhất.
- **Nhà chuyên môn (Kỹ sư nông nghiệp):** Cung cấp dữ liệu ảnh kèm thông số môi trường tương ứng, gán nhãn bệnh và trực tiếp biên soạn/chuẩn hóa bộ dữ liệu văn bản về vitamin/dinh dưỡng.

Hai nhóm người này phối hợp thật chặt chẽ để có thể xác định đầy đủ và chính xác các yêu cầu.

4.2 Khảo sát hiện trạng

4.2.1 Các hình thức thực hiện phổ biến

- **Quan sát:** Theo dõi và ghi hình quá trình cây lúa biểu hiện triệu chứng thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mắc nhiều bệnh cùng lúc trên đồng ruộng dưới các điều kiện thời tiết khác nhau.
- **Khảo sát:** Khảo sát các người nông dân về mối liên hệ giữa các loại bệnh lúa, sự thiếu hụt dinh dưỡng và sự tác động của môi trường (nhiệt độ, độ ẩm).
- **Thu thập thông tin, tài liệu:** Thu thập tập dữ liệu ảnh lá lúa (kèm dữ liệu đặc tả về thời tiết/độ ẩm) và chuẩn bị bộ dữ liệu văn bản về dinh dưỡng thực vật.

4.2.2 Quy trình thực hiện

A. Tìm hiểu tổng quan về thế giới thực:

- Quy mô hoạt động nông nghiệp, các bệnh dịch thường gặp.
- Xu hướng chuyển dịch sang bổ sung vitamin tăng sức đề kháng thay vì lạm dụng thuốc hóa học.

B. Tìm hiểu hiện trạng tổ chức (cơ cấu tổ chức):

- Cơ cấu tổ chức bao gồm các chức danh: Quản trị viên (Quản lý dữ liệu bệnh, mô hình, tập dữ liệu dinh dưỡng), Nông dân (tải ảnh và mô tả tình trạng).

C. Tìm hiểu hiện trạng nghiệp vụ:

- Việc tìm hiểu dựa trên: Thông tin đầu vào, Quá trình xử lý, Thông tin kết xuất.
 - Xếp loại các nghiệp vụ vào 4 loại: Lưu trữ, Tính toán, Tra cứu, Kết xuất.
-

4.3 Danh sách và mô tả các bệnh lúa trong đề tài

Hệ thống được xây dựng để nhận diện 5 loại bệnh phổ biến trên cây lúa tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Thông tin về từng bệnh được tổng hợp từ tài liệu của Viện Lúa Quốc tế (IRRI) và các nghiên cứu chuyên ngành nông nghiệp.

Bảng 2: Danh sách và mô tả 5 bệnh lúa trong đề tài

Tên bệnh	Tác nhân gây bệnh	Giai đoạn ảnh hưởng	Triệu chứng đặc trưng	Điều kiện phát sinh
Bạc lá <i>Bacterial Blight</i>	Vi khuẩn <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>	Mạ đến trổ bông	Lá non chuyển xanh xám và cuộn lại. Ở cây lớn, xuất hiện các vết sọc vàng cam dọc mép lá hoặc đầu lá, lan rộng dần thành màu vàng rơm và khô trắng. Mủ vi khuẩn màu vàng chảy ra khi cắt ngang phần bị bệnh.	Độ ẩm > 70%, nhiệt độ 25–34°C, gió mạnh và mưa liên tục, bón thừa đạm.
Đốm nâu <i>Brown Spot</i>	Nấm <i>Bipolaris oryzae</i>	Mạ đến chín sữa	Xuất hiện các đốm tròn hoặc bầu dục màu nâu trên lá, có tâm xám và viền đỏ nâu đặc trưng. Đốm có thể liên kết với nhau gây cháy toàn bộ lá. Hạt bị nhiễm có vết đen hoặc đổi màu (“pecky rice”).	Độ ẩm 86–100%, nhiệt độ 16–36°C, lá ẩm liên tục 8–24 giờ, đất thiếu dinh dưỡng (đặc biệt là kali và silic).
Đạo ôn <i>Rice Blast</i>	Nấm <i>Magnaporthe oryzae</i>	Mạ đến trổ bông	Vết bệnh hình thoi hoặc hình mắt én trên lá, tâm xám trắng, viền nâu đỏ, có quầng vàng xung quanh. Ở cổ bông (cổ cháy) gây lép hạt hàng loạt. Có thể giết chết cây ở giai đoạn mạ.	Độ ẩm > 90%, nhiệt độ ban ngày 25–28°C và ban đêm 17–23°C, sương mù buổi sáng, bón thừa đạm.
Vàng lùn lúa cỏ <i>Rice Tungro</i>	2 loại virus: <i>Rice tungro bacilliform virus</i> (RTBV) và <i>Rice tungro spherical virus</i> (RTSV), lây truyền qua rầy xanh <i>Nephotettix virescens</i>	Đẻ nhánh đến làm đồng	Lá chuyển màu vàng hoặc vàng cam từ đầu lá lan vào. Cây còi cọc, thấp lùn, đẻ nhánh ít. Bông nhỏ, trổ không thoát, hạt lép nhiều và có đốm nâu.	Nhiệt độ 25–35°C, độ ẩm cao, mật độ rầy xanh lớn trên đồng. Rầy chỉ cần hút nhựa cây bệnh trong 5 phút là có thể truyền virus.
Tiếp tục ở trang sau...				

Bảng 2 – Tiếp theo trang trước

Tên bệnh	Tác nhân gây bệnh	Giai đoạn ảnh hưởng	Triệu chứng đặc trưng	Điều kiện phát sinh
Khô vằn <i>Sheath Blight</i>	Nấm <i>Rhizoctonia solani</i>	Đẻ nhánh đến chín sữa	Vết bệnh hình bầu dục hoặc không đều trên bẹ lá, ban đầu màu xanh xám ngấm nước, sau chuyển xám trắng với viền nâu. Bệnh lan từ bẹ lên phiến lá và sang các nhánh lân cận. Có thể tìm thấy hạch nấm (sclerotia) màu nâu trên vết bệnh.	Độ ẩm 85–100%, nhiệt độ 28–32°C, mùa mưa, mật độ sạ dày, ruộng ngập nước.

4.3.1 Hình ảnh minh họa thực tế các loại bệnh hại trong đề tài

Để phục vụ công tác xây dựng tập dữ liệu huấn luyện và hỗ trợ giao diện chẩn đoán trực quan cho người dùng, dưới đây là hình ảnh thực tế biểu hiện lâm sàng của 5 loại bệnh lúa trong đề tài được thu thập từ đồng ruộng:



Hình 1: Triệu chứng bệnh Bạc lá (Bacterial Blight)



Hình 2: Triệu chứng bệnh Đốm nâu (Brown Spot)



Hình 3: Triệu chứng bệnh Đạo ôn (Rice Blast)



Hình 4: Triệu chứng bệnh Vàng lùn lúa cỏ (Rice Tungro)



Hình 5: Triệu chứng bệnh Khô vằn (Sheath Blight)

4.4 Lập danh sách các yêu cầu

4.4.1 Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Dựa trên kết quả khảo sát hiện trạng, hệ thống xác định 2 nhóm người dùng chính với các yêu cầu chức năng nghiệp vụ tương ứng:

STT	Tên tác nhân	Mã số	Mô tả vai trò & mục đích sử dụng
1	Nông dân	ND	Người dùng cuối, sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động để chẩn đoán bệnh lúa qua hình ảnh, xem gợi ý dinh dưỡng, tra cứu lịch sử chẩn đoán, gửi phản hồi kết quả và tham gia diễn đàn.
2	Quản trị viên	AD	Người vận hành và duy trì hệ thống. Quản lý danh mục bệnh lúa, kho tri thức dinh dưỡng, tài khoản người dùng, xử lý phản hồi và cập nhật mô hình AI.

Chi tiết yêu cầu chức năng nghiệp vụ của từng nhóm người dùng được trình bày trong các mục tiếp theo.

4.4.2 Xác định yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng

Bảng yêu cầu chức năng hệ thống:

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Tích hợp thời tiết	Truy xuất dữ liệu thời tiết dựa trên tọa độ thực tế của nông dân để cung cấp bối cảnh môi trường.	
2	Quản lý tri thức	Hệ thống đồng bộ các hướng dẫn dinh dưỡng để AI có thể tư vấn linh hoạt.	
3	Bảo mật dữ liệu	Mật khẩu được bảo mật an toàn. Toàn bộ ảnh và dữ liệu thực tế được lưu trữ phục vụ tái huấn luyện.	
4	Gửi mã xác thực	Tự động gửi mã xác thực qua email cho các luồng xác minh tài khoản.	

Bảng yêu cầu về chất lượng hệ thống:

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Cập nhật mô hình	Tiến hóa	Có thể thay thế mô hình nhận diện mới mà không làm gián đoạn người dùng.	
2	Tính tiện dụng	Tiện dụng	Giao diện tối ưu cho thiết bị di động, thông báo rõ ràng bằng tiếng Việt.	
3	Tốc độ xử lý	Hiệu quả	Phản hồi kết quả chẩn đoán trong vòng 5–7 giây.	
4	Độ tương thích	Tương thích	Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến của điện thoại thông minh.	
5	Tính kịp thời	Hiệu quả	Mã xác thực gửi đến người dùng trong vòng 30 giây.	

5 Người dùng — Nông dân (Mã số: ND)

Định nghĩa: Người sử dụng hệ thống với mục đích chẩn đoán bệnh trên cây lúa qua hình ảnh, xem gợi ý dinh dưỡng và phản hồi kết quả chẩn đoán.

1. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng 6: Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ — Nông dân

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
I. Quản lý tài khoản					
1	Đăng ký tài khoản	Lưu trữ	QĐ-ND-01.1	ND_BM 1	
2	Đăng nhập hệ thống	Tra cứu	QĐ-ND-01.2	ND_BM 1b	
3	Thiết lập tài khoản lần đầu	Lưu trữ	QĐ-ND-01.3		Chỉ thực hiện 1 lần
4	Khôi phục mật khẩu	Lưu trữ	QĐ-ND-01.4		
Tiếp tục ở trang sau...					

Bảng 6 – Tiếp theo trang trước

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
5	Đổi mật khẩu	Lưu trữ	QĐ-ND-01.5	ND_BM 1c	
6	Đăng xuất hệ thống	Lưu trữ	QĐ-ND-01.6		
II. Hồ sơ cá nhân					
7	Xem thông tin cá nhân	Tra cứu	QĐ-ND-02.1		
8	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Lưu trữ	QĐ-ND-02.2	ND_BM 2	
III. Quản lý ruộng đất (Field Book)					
9	Xem danh sách ruộng	Tra cứu	QĐ-ND-03.1		
10	Thêm ruộng đất mới	Lưu trữ	QĐ-ND-03.2		
11	Chỉnh sửa ruộng đất	Lưu trữ	QĐ-ND-03.3		
12	Xóa ruộng đất	Lưu trữ	QĐ-ND-03.4		
13	Thiết lập ruộng mặc định	Lưu trữ	QĐ-ND-03.5		
IV. Chẩn đoán bệnh lúa					
14	Gửi ảnh chẩn đoán	Lưu trữ	QĐ-ND-04.1	ND_BM 3	
15	Chọn vị trí ruộng	Lưu trữ	QĐ-ND-04.2		Tùy chọn, không bắt buộc
16	Mô tả triệu chứng	Lưu trữ	QĐ-ND-04.3		Tùy chọn, không bắt buộc
17	Nhập thông số thực địa	Lưu trữ	QĐ-ND-04.4	ND_BM 3b	Tùy chọn, không bắt buộc
18	Xem kết quả chẩn đoán	Tra cứu, Tính toán	QĐ-ND-04.5		
V. Tra cứu lịch sử					
19	Tra cứu lịch sử chẩn đoán	Tra cứu	QĐ-ND-05.1		
20	Xem chi tiết một lần chẩn đoán	Tra cứu	QĐ-ND-05.2		
VI. Phản hồi kết quả					
21	Gửi phản hồi kết quả	Lưu trữ	QĐ-ND-06.1	ND_BM 4	
22	Xem kết quả xử lý phản hồi	Tra cứu	QĐ-ND-06.2		
VII. Diễn đàn					
23	Xem danh sách bài viết	Tra cứu	QĐ-ND-07.1		Không cần đăng nhập
24	Đăng bài viết mới	Lưu trữ	QĐ-ND-07.2		
25	Chỉnh sửa bài viết	Lưu trữ	QĐ-ND-07.3		
26	Xóa bài viết	Lưu trữ	QĐ-ND-07.4		

Tiếp tục ở trang sau...

Bảng 6 – Tiếp theo trang trước

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
27	Xem chi tiết bài viết	Tra cứu	QĐ-ND-07.5		Không cần đăng nhập
28	Bình luận & Phản hồi	Lưu trữ	QĐ-ND-07.6		
29	Chỉnh sửa / Xóa bình luận	Lưu trữ	QĐ-ND-07.7		
30	Vote bài viết & bình luận	Lưu trữ	QĐ-ND-07.8		

2. Bảng Quy định / Công thức liên quan — Nông dân

QĐ-ND-01 — Quy định Tài khoản

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-01.1	Đăng ký tài khoản	Nông dân phải cung cấp đầy đủ và hợp lệ các thông tin sau: • Tên đăng nhập: phải là duy nhất trong hệ thống, không chứa khoảng trắng, chỉ gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới. • Email: đúng định dạng email, chưa tồn tại trong hệ thống. • Mật khẩu: Mật khẩu phải đáp ứng đủ các ràng buộc sau: tối thiểu 8 ký tự; ít nhất 1 chữ viết hoa (A–Z); ít nhất 1 chữ viết thường (a–z); ít nhất 1 ký tự đặc biệt (ví dụ: @, \$, !, %, *, ?, &). • Xác nhận mật khẩu: phải gõ lại chính xác giống mật khẩu đã nhập. • Đồng ý điều khoản: phải tích chọn checkbox xác nhận “Tôi đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật”. Đây là trường bắt buộc để kích hoạt nút Đăng ký. Quy tắc xử lý: Nút “Đăng ký” chỉ hiển thị trạng thái hoạt động (active) khi nông dân đã điền đầy đủ thông tin hợp lệ và tích chọn checkbox. Hệ thống gửi liên kết xác thực hoặc mã OTP về email để kích hoạt tài khoản. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống tự động chuyển nông dân tới trang đăng nhập.
Tiếp tục ở trang sau...		

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-01.2	Đăng nhập	Hệ thống hỗ trợ 2 hình thức đăng nhập: • Đăng nhập thông thường (bằng tài khoản đã đăng ký): nhập tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu tương ứng. Nếu đăng nhập sai, hệ thống chỉ hiển thị thông báo chung “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác” mà không chỉ rõ trường nào sai. • Đăng nhập bằng Google: nông dân chọn tùy chọn “Đăng nhập với Google” và xác thực qua tài khoản Google. Hệ thống tự động tạo tài khoản nếu email Google chưa tồn tại trong hệ thống. Quy tắc xử lý: Hệ thống cấp chứng chỉ phiên làm việc (JWT) sau khi xác thực thành công. Nếu là lần đầu đăng nhập, hệ thống chuyển nông dân sang luồng Thiết lập tài khoản lần đầu (QĐ-ND-01.3). Các lần đăng nhập tiếp theo, hệ thống chuyển thẳng tới trang chẩn đoán bệnh.
QĐ-ND-01.3	Thiết lập tài khoản lần đầu	Luồng “Lúa Khỏe Onboarding” chỉ được kích hoạt duy nhất một lần sau khi nông dân đăng nhập thành công lần đầu tiên. Hệ thống phân nhánh theo hình thức đăng nhập: Nhánh 1 — Tài khoản Google (2 bước): 1. Bước 1 — Thiết lập mật khẩu: Nông dân nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. Mật khẩu phải đáp ứng đủ các ràng buộc sau: tối thiểu 8 ký tự; ít nhất 1 chữ viết hoa (A–Z); ít nhất 1 chữ viết thường (a–z); ít nhất 1 ký tự đặc biệt (ví dụ: @, \$, !, %, *, ?, &). 2. Bước 2 — Thiết lập vị trí ruộng mặc định: Hệ thống hiển thị bản đồ với 2 tùy chọn: (a) Lấy vị trí hiện tại — tự động định vị GPS của thiết bị và ghim lên bản đồ; (b) Chọn vị trí trên bản đồ — nông dân kéo thả ghim để chọn vị trí ruộng thủ công. Bước này không bắt buộc, nông dân có thể bỏ qua. Nhánh 2 — Tài khoản thông thường (1 bước): 1. Bước 2 — Thiết lập vị trí ruộng mặc định: Thực hiện tương tự Bước 2 của Nhánh 1. Bước thiết lập mật khẩu được bỏ qua vì mật khẩu đã được tạo khi đăng ký. Quy tắc xử lý: Sau khi hoàn tất Onboarding, hệ thống lưu tọa độ GPS mặc định vào hồ sơ người dùng (nếu có) và chuyển nông dân tới trang chẩn đoán bệnh. Thông tin vị trí này được tự động sử dụng cho các lần chẩn đoán tiếp theo (QĐ-ND-04.2).
Tiếp tục ở trang sau...		

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-01.4	Khôi phục mật khẩu	Thực hiện theo 4 bước tuần tự: - Nhập địa chỉ email đã đăng ký trong hệ thống. - Hệ thống gửi mã OTP 6 chữ số về email — hiệu lực 10 phút. Nhập sai 3 lần thì hủy mã. - Nhập mật khẩu mới — không được trùng mật khẩu cũ, đáp ứng độ mạnh như khi đăng ký. - Nhập xác nhận mật khẩu mới — phải gõ chính xác giống bước 3. Quy tắc xử lý: Sau khi đặt lại mật khẩu thành công, hệ thống tự động hủy tất cả phiên đăng nhập cũ trên các thiết bị khác và chuyển nông dân về trang đăng nhập.
QĐ-ND-01.5	Đổi mật khẩu	Thực hiện theo các bước sau: - Nông dân chọn biểu tượng hồ sơ, chọn thông tin cá nhân và kéo xuống tìm mục "Bảo mật và mật khẩu". - Nhập mật khẩu hiện tại để hệ thống xác thực. - Nhập mật khẩu mới — đáp ứng độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự; ít nhất 1 chữ viết hoa (A–Z); ít nhất 1 chữ viết thường (a–z); ít nhất 1 ký tự đặc biệt (ví dụ: @, \$, !, %, *, ?, &)) và không được trùng mật khẩu cũ. - Nhập xác nhận mật khẩu mới — phải gõ chính xác giống bước 3. Quy tắc xử lý: Trong quá trình khôi phục mật khẩu, nông dân có thể quay trở lại trang đăng nhập. Sau khi khôi phục mật khẩu xong, hệ thống cập nhật mật khẩu mới và tự động hủy các phiên đăng nhập đang tồn tại trên các thiết bị khác.
QĐ-ND-01.6	Đăng xuất	- Nông dân chọn biểu tượng hồ sơ, chọn đăng xuất. - Hệ thống lập tức chấm dứt phiên làm việc hiện tại. - Hệ thống xóa bộ nhớ đệm trên trình duyệt và chuyển hướng nông dân về màn hình Đăng nhập.

QĐ-ND-02 — Quy định Hồ sơ cá nhân

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-02.1	Xem thông tin cá nhân	Nông dân chỉ xem được thông tin của chính mình sau khi đã đăng nhập. Thông tin hiển thị gồm: tên đăng nhập, họ và tên đệm, tên, địa chỉ email, số điện thoại (nếu có) vị trí GPS mặc định.
Tiếp tục ở trang sau...		

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-02.2	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Nông dân chỉ được phép chỉnh sửa thông tin sau: Họ và tên đệm, tên, số điện thoại, vị trí GPS mặc định (kéo thả ghim trên bản đồ để cập nhật tọa độ mặc định) Ràng buộc: Tên đăng nhập và địa chỉ email không được phép thay đổi.

QĐ-ND-03 — Quy định Quản lý ruộng đất (Field Book)

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-03.1	Xem danh sách ruộng	Nông dân truy cập giao diện Profile để xem toàn bộ danh sách các mảnh ruộng đã lưu dưới dạng danh mục quản lý trực quan (Shopee-style Field Book). Mỗi mảnh ruộng hiển thị tên ruộng, địa chỉ chi tiết và tọa độ GPS định vị vật lý chính xác cao (gps_lat, gps_lng).
QĐ-ND-03.2	Thêm ruộng đất mới	Thực hiện bằng cách điền thông tin: • Tên ruộng: tối đa 100 ký tự (bắt buộc). • Địa chỉ: địa chỉ chi tiết của thửa ruộng (không bắt buộc). • Định vị vị trí: ghim vị trí trực tiếp trên Bản đồ Leaflet tích hợp để tự động lấy tọa độ GPS chính xác đến 8 chữ số thập phân cho vĩ độ (gps_lat) và 11 chữ số thập phân cho kinh độ (gps_lng). • Tùy chọn mặc định: tích chọn “Lưu làm mặc định” để đặt làm ruộng chính.
QĐ-ND-03.3	Chỉnh sửa ruộng đất	Nông dân có thể thay đổi tên ruộng, địa chỉ, kéo thả ghim trên bản đồ Leaflet để thay đổi tọa độ GPS, hoặc bật công tắc “Mặc định”.
QĐ-ND-03.4	Xóa ruộng đất	Nông dân có thể xóa ruộng đất khỏi danh sách. Ràng buộc: Nếu xóa ruộng đang ở trạng thái “Mặc định”, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một ruộng khác làm mặc định, hoặc để trống thông tin mặc định nếu không còn ruộng nào khác. Các bản ghi chẩn đoán cũ liên quan đến ruộng này vẫn được bảo toàn dữ liệu lịch sử trong DB.
QĐ-ND-03.5	Thiết lập ruộng mặc định	Khi nông dân chọn một ruộng làm mặc định, hệ thống chạy một Database Transaction thực hiện: 1. Cập nhật cột is_default = true cho ruộng được chọn và is_default = false cho toàn bộ các ruộng khác của người dùng đó trong bảng user_fields. 2. Ruộng mặc định này đóng vai trò là Single Source of Truth (Nguồn dữ liệu duy nhất) cho tọa độ mặc định của nông dân khi chẩn đoán.

QĐ-ND-04 — Quy định Chẩn đoán bệnh lúa

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-04.1	Gửi ảnh chẩn đoán	Nông dân chọn ảnh lá lúa cần chẩn đoán. Ảnh phải đáp ứng các ràng buộc sau: • Định dạng: JPG, PNG hoặc WEBP. • Dung lượng: tối đa 10MB. • Số lượng: chỉ chấp nhận 1 ảnh mỗi lần chẩn đoán. Quy tắc xử lý: Hệ thống gửi ảnh đến mô hình AI để nhận diện bệnh. Nông dân có thể bổ sung thêm thông tin môi trường (QĐ-ND-04.3, 04.4) trước khi xác nhận gửi.
QĐ-ND-04.2	Chọn vị trí ruộng (tùy chọn)	Không bắt buộc. Hệ thống tự động lấy tọa độ GPS mặc định đã được thiết lập. Nông dân được cung cấp Luồng UX Chẩn đoán thông minh 3 trạng thái linh hoạt: • Sử dụng ruộng mặc định (is_default = true): Hệ thống tự động truy xuất tọa độ ruộng mặc định làm Single Source of Truth, đồng thời ẩn bản đồ hoàn toàn để giữ giao diện gọn gàng và tinh giản nhất. • Chọn từ danh sách ruộng đã lưu: Hiển thị dropdown chứa danh sách các mảnh ruộng đã lưu để nông dân chọn nhanh mảnh ruộng khác nhằm lấy nhanh tọa độ GPS mà không cần mở bản đồ. • Chẩn đoán tại vị trí mới: Mở bản đồ Leaflet trực quan kèm nút bấm định vị tự động lấy tọa độ GPS thực thời từ thiết bị di động của nông dân. Quy tắc xử lý: Nếu có tọa độ, NestJS Backend gọi API Reverse Geocoding định vị ngược phân tách ra Tỉnh/Thành phố (geocodedProvince) có tích hợp bộ đệm Redis để tránh quá tải API Nominatim. Đồng thời gọi API Open-Meteo để lấy thông tin thời tiết (độ ẩm, nhiệt độ thực tế) có bộ đệm Redis TTL 30 phút, phục vụ bộ hiệu chỉnh trọng số dự đoán của mô hình AI.
QĐ-ND-04.3	Mô tả triệu chứng (tùy chọn)	Không bắt buộc. Nông dân có thể mô tả thêm triệu chứng quan sát được bằng 2 cách: • Chọn từ danh sách gợi ý: lá vàng, có đốm, thân héo, mới gieo sạ, lá khô, cháy lá, rễ thối, bông bị cháy. • Nhập tự do: gõ mô tả chi tiết vào khung văn bản. Lưu ý quan trọng: Thông tin mô tả triệu chứng không ảnh hưởng đến kết quả nhận diện của mô hình AI. Thông tin này được lưu lại và dùng để bổ sung ngữ cảnh cho phần gợi ý dinh dưỡng sau chẩn đoán.
Tiếp tục ở trang sau...		

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-04.4	Thông số thực địa (tùy chọn)	Không bắt buộc. Nông dân có thể cung cấp thêm các thông số thực địa để hệ thống điều chỉnh kết quả chẩn đoán chính xác hơn. Gồm các thông tin sau: • Trạng thái nước: Bình thường / Ngập úng / Khô hạn (mặc định: Chọn tình trạng) • Giai đoạn sinh trưởng: Mạ / Đẻ nhánh / Làm đòng / Trổ bông / chín (mặc định: Chọn giai đoạn) • Mật độ gieo sạ: Dày / Vừa / Thưa (mặc định: chọn mật độ) • Sương mù: Có / Không (mặc định: Chưa chọn). • Đã phun thuốc: Có / Không (mặc định: Chưa chọn). Quy tắc xử lý: Các thông số thực địa được kết hợp với dữ liệu thời tiết để điều chỉnh trọng số kết quả dự đoán của mô hình AI.
QĐ-ND-04.5	Xem kết quả chẩn đoán	Sau khi gửi ảnh, hệ thống tự động xử lý và trả về kết quả dựa trên tình trạng nhận diện của mô hình AI: Trường hợp 1: Phát hiện có bệnh (một hoặc đa bệnh) • Tên bệnh: tên (các) bệnh được hệ thống chẩn đoán. • Vùng bệnh: khoanh vùng (bounding box) trực tiếp trên ảnh gốc tại vị trí AI phát hiện ra triệu chứng. Nếu phát hiện từ 2 bệnh trở lên, mỗi loại bệnh được đánh dấu bằng một màu sắc khác nhau để dễ phân biệt. • Độ tin cậy & Tỷ lệ ảnh hưởng: hiển thị phần trăm độ chính xác của dự đoán và ước lượng tỷ lệ diện tích vùng bệnh bị ảnh hưởng (%), các số liệu được làm tròn. • Gợi ý dinh dưỡng & điều trị: danh sách hoạt chất và hướng dẫn sử dụng tương ứng. Trong trường hợp đa bệnh, hệ thống tách riêng phác đồ xử lý cho từng bệnh và đưa ra thông báo ưu tiên điều trị đối với loại bệnh nghiêm trọng hơn. Trường hợp 2: Không phát hiện bệnh • Hệ thống hiển thị thông báo: “<i>Lúa khỏe mạnh / Không rõ bệnh</i>”. • Ẩn hoàn toàn các vùng thông tin về độ tin cậy, tỷ lệ ảnh hưởng và gợi ý dinh dưỡng nhằm tránh cung cấp sai giải pháp, dẫn đến lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-05.1	Tra cứu lịch sử chẩn đoán	Nông dân có thể lọc lịch sử theo các tiêu chí sau: • Khoảng thời gian: từ ngày — đến ngày. • Tên bệnh: chọn tên bệnh cụ thể để lọc. Quy tắc xử lý: Hệ thống chỉ hiển thị lịch sử của chính nông dân đang đăng nhập. Danh sách hiển thị 10 dòng mỗi trang.
QĐ-ND-05.2	Xem chi tiết một lần chẩn đoán	Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin của lần chẩn đoán đó gồm: ảnh gốc, vùng khoanh bệnh, tên bệnh, độ tin cậy và gợi ý dinh dưỡng tương ứng.

QĐ-ND-06 — Quy định Phản hồi kết quả

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-06.1	Gửi phản hồi kết quả	Nông dân thực hiện theo các bước sau: 1. Chọn tên bệnh thực tế từ danh sách có sẵn. Nếu chọn “Khác” thì bắt buộc nhập tên bệnh vào ô trống. 2. Nhập lời nhắn kèm theo (không bắt buộc). 3. Gửi phiếu phản hồi. Quy tắc xử lý: Sau khi gửi, phiếu ở trạng thái “Chờ xử lý” và không được phép chỉnh sửa.
QĐ-ND-06.2	Xem kết quả xử lý phản hồi	Hệ thống hiển thị thông tin gồm: trạng thái phiếu (Chờ xử lý / Chấp nhận / Từ chối), tên quản trị viên xử lý và lời nhắn phản hồi từ quản trị viên.

QĐ-ND-07 — Quy định Diễn đàn

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-07.1	Xem danh sách bài viết	Nông dân truy cập trang chủ diễn đàn để xem danh sách bài viết. Hệ thống hỗ trợ các tùy chọn lọc và sắp xếp sau: • Mới nhất: sắp xếp theo thời gian đăng giảm dần. • Hot nhất: sắp xếp theo điểm tương tác, ưu tiên bài có nhiều lượt vote và bình luận. • Lọc theo thẻ: lọc bài viết theo thẻ tag được chọn. Quy tắc xử lý: Danh sách hiển thị phân trang. Đặc biệt, tích hợp tính năng Top Solution Sneak Peek (Hiển thị câu trả lời được đánh giá cao nhất): Tự động hiển thị bình luận chất lượng nhất ($upvotes - downvotes > 0$ và <code>parent_id IS NULL</code>) làm Giải pháp nổi bật ngay dưới bài viết dưới dạng trích dẫn mà không ẩn bình luận gốc ở danh sách dưới.
Tiếp tục ở trang sau...		

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-07.2	Đăng bài viết mới	Nông dân phải đăng nhập trước khi đăng bài. Thông tin bài viết gồm: • Nội dung: bắt buộc, tối thiểu 10 ký tự, tối đa 5.000 ký tự. • Hình ảnh: không bắt buộc, tối đa 4 ảnh mỗi bài. Tải lên dịch vụ Cloudinary. • Thẻ tag: không bắt buộc, tối đa 5 tags, mỗi tag tối đa 20 ký tự. Quy tắc xử lý: Bài viết được lưu và hiển thị ngay sau khi đăng thành công.
QĐ-ND-07.3	Chỉnh sửa bài viết	Nông dân chỉ được phép chỉnh sửa bài viết do chính mình đăng. Các thông tin có thể thay đổi gồm: nội dung chữ, danh sách hình ảnh và danh sách thẻ tag.
QĐ-ND-07.4	Xóa bài viết	Nông dân chỉ được phép xóa bài viết do chính mình đăng. Quy tắc xử lý: Hệ thống thực hiện xóa mềm (Soft-delete). Khi bài viết bị xóa, toàn bộ bình luận và lượt vote liên quan sẽ bị ẩn theo để tránh rác dữ liệu.
QĐ-ND-07.5	Xem chi tiết bài viết	Hệ thống hiển thị đầy đủ nội dung bài viết gồm: thông tin tác giả, thời gian đăng, nội dung chữ, lưới hình ảnh đính kèm, danh sách thẻ tag, số lượt vote và toàn bộ phần bình luận phân cấp. Không yêu cầu đăng nhập để xem chi tiết.
QĐ-ND-07.6	Bình luận & Phản hồi	Nông dân phải đăng nhập để bình luận. Hệ thống hỗ trợ 2 cấp bình luận: 1. Bình luận cấp 1: nhập nội dung trực tiếp vào ô bình luận của bài viết. 2. Phản hồi (Reply) cấp 2: nhấn nút “Phản hồi” dưới một bình luận để phản hồi thụt lề ngay bên dưới bình luận cha. Cơ chế Xem thêm/Thu gọn (Show More / Hide): Để tối ưu hóa diện tích hiển thị đọc trên điện thoại, hệ thống ban đầu chỉ hiện tối đa 3 bình luận/phản hồi con. Nếu số lượng thực tế lớn hơn, hiển thị nút “Xem thêm (còn lại X)”. Nhấp vào sẽ tải tiếp (+5). Khi hiển thị hết, xuất hiện nút “Thu gọn” để xếp gọn lại về giới hạn ban đầu (3).
QĐ-ND-07.7	Chỉnh sửa / Xóa bình luận	Nông dân chỉ được phép chỉnh sửa hoặc xóa bình luận do chính mình viết. Xóa bình luận cha sẽ đồng thời ẩn toàn bộ các phản hồi con liên quan.
Tiếp tục ở trang sau...		

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-ND-07.8	Vote bài viết & bình luận	Nông dân phải đăng nhập để thực hiện vote. Hệ thống áp dụng cơ chế Optimistic UI (Vote Lạc quan) cập nhật điểm số tức thời trên giao diện mà không có độ trễ mạng, tự động rollback khôi phục số điểm ban đầu nếu API thất bại. Cơ chế Toggle thông minh: • Vote lần đầu: lưu trạng thái vote (Upvote hoặc Downvote), cập nhật số đếm tương ứng. • Vote lại cùng loại: hủy vote, số đếm giảm về trạng thái trước. • Đổi loại vote: cập nhật trạng thái mới, đồng thời điều chỉnh cả 2 số đếm upvote và downvote. Ràng buộc: Mỗi nông dân chỉ có duy nhất 1 trạng thái vote trên mỗi bài viết hoặc bình luận tại một thời điểm.

3. Các Biểu mẫu — Nông dân

- ND_BM 1: PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
- ND_BM 1b: ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
- ND_BM 1c: ĐỔI MẬT KHẨU
- ND_BM 2: PHIẾU CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN
- ND_BM 3: PHIẾU GỬI ẢNH CHẨN ĐOÁN
- ND_BM 3b: PHIẾU NHẬP THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG *(tùy chọn)*
- ND_BM 4: PHIẾU PHẢN HỒI KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN

6 Người dùng — Quản trị viên (Mã số: AD)

Định nghĩa: Người sử dụng hệ thống với mục đích quản lý danh mục bệnh lúa, kho tri thức dinh dưỡng, tài khoản người dùng và theo dõi hiệu suất mô hình AI.

1. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng 14: Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ — Quản trị viên

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
I. Tài khoản quản trị					
1	Đăng nhập hệ thống quản trị	Tra cứu	QĐ-AD-01.1		
2	Đổi mật khẩu quản trị	Lưu trữ	QĐ-AD-01.2		
Tiếp tục ở trang sau...					

Bảng 14 – Tiếp theo trang trước

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
II. Quản lý bệnh lú					
3	Xem danh sách bệnh lú	Tra cứu	QĐ-AD-02.1		
4	Thêm bệnh lú	Lưu trữ	QĐ-AD-02.2	AD_BM 1	
5	Sửa bệnh lú	Lưu trữ	QĐ-AD-02.3	AD_BM 1	
6	Ẩn / Xóa bệnh lú	Lưu trữ	QĐ-AD-02.4		
III. Quản lý tri thức dinh dưỡng					
7	Xem danh sách tri thức	Tra cứu	QĐ-AD-03.1		
8	Nạp tài liệu dinh dưỡng mới	Lưu trữ	QĐ-AD-03.2	AD_BM 2	
9	Xóa phân mảnh tri thức	Lưu trữ	QĐ-AD-03.3		
IV. Quản lý người dùng					
10	Xem danh sách người dùng	Tra cứu	QĐ-AD-04.1		
11	Khóa / Mở khóa tài khoản	Lưu trữ	QĐ-AD-04.2		
V. Quản lý phản hồi					
12	Xem danh sách phản hồi	Tra cứu	QĐ-AD-05.1		
13	Xử lý phản hồi	Lưu trữ	QĐ-AD-05.2	AD_BM 3	
VI. Hệ thống					
14	Cập nhật mô hình AI	Lưu trữ	QĐ-AD-06.1		
15	Cấu hình hệ thống động	Lưu trữ	QĐ-AD-06.2	AD_BM 4	
16	Xem thống kê & báo cáo	Tra cứu, Kết xuất	QĐ-AD-06.2	AD_BM 4	

2. Bảng Quy định / Công thức liên quan — Quản trị viên

STT	Mã số	Tên Quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ-AD-01.1	Đăng nhập hệ thống quản trị	Kiểm tra cặp tên đăng nhập + mật khẩu. Khóa tài khoản sau 5 lần sai trong 30 phút.	
2	QĐ-AD-01.2	Đổi mật khẩu quản trị	Xác thực mật khẩu hiện tại, nhập mật khẩu mới đáp ứng độ mạnh và xác nhận lại.	
3	QĐ-AD-02.1	Xem danh sách bệnh lú	Hiển thị toàn bộ danh sách bệnh lú kể cả bệnh đang ẩn. Hỗ trợ lọc và tìm kiếm theo tên bệnh.	

Tiếp tục ở trang sau...

Bảng – Tiếp theo trang trước

STT	Mã số	Tên Quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
4	QĐ-AD-02.2	Thêm bệnh lúa	Upload ảnh lên Cloudinary trước, sau đó điền thông tin bệnh. Ràng buộc tên duy nhất, severity, imageUrl, treatment. Chỉ ADMIN được thực hiện.	
5	QĐ-AD-02.3	Sửa bệnh lúa	Upload ảnh mới nếu cần, chỉnh sửa toàn bộ thông tin bệnh. Không được thay đổi mã định danh hệ thống. Chỉ ADMIN được thực hiện.	
6	QĐ-AD-02.4	Ẩn / Xóa bệnh lúa	Xóa vĩnh viễn nếu chưa có lịch sử chẩn đoán. Chuyển sang trạng thái “Ẩn” nếu đã có lịch sử. Chỉ ADMIN được thực hiện.	
7	QĐ-AD-03.1	Xem danh sách tri thức	Hiển thị danh sách các phân mảnh tri thức (chunk) trong kho, bao gồm nội dung, nguồn và siêu dữ liệu.	
8	QĐ-AD-03.2	Nạp tài liệu dinh dưỡng mới	Quy trình 4 bước: đọc file, lọc rác, băm nhỏ ngữ nghĩa, vector hóa 3072 chiều và lưu trữ. Chỉ ADMIN được thực hiện.	
9	QĐ-AD-03.3	Xóa phân mảnh tri thức	Xóa từng chunk theo UUID, giải phóng không gian lưu trữ vector. Chỉ ADMIN được thực hiện.	
10	QĐ-AD-04.1	Xem danh sách người dùng	Hiển thị danh sách kèm chỉ số thống kê động: tên đăng nhập, email, số lượt chẩn đoán, phản hồi, vai trò và trạng thái.	
11	QĐ-AD-04.2	Khóa / Mở khóa tài khoản	Thực hiện Ban/Unban kèm lý do và thời gian phạt. Không được chỉnh sửa thông tin cá nhân của người dùng.	
12	QĐ-AD-05.1	Xem danh sách phản hồi	Hiển thị danh sách phiếu phản hồi chưa xử lý, ưu tiên phiếu gửi sớm nhất.	
13	QĐ-AD-05.2	Xử lý phản hồi	Xem xét song song ảnh gốc, kết quả AI và báo cáo nông dân. Nhập lời nhắn và chốt trạng thái Chấp nhận/Từ chối.	
14	QĐ-AD-06.1	Cập nhật mô hình AI	Quy trình MLOps 5 bước: tải lên R2, caching cục bộ, bảo vệ RAM, khóa race condition và hot-reload không gián đoạn.	

Tiếp tục ở trang sau...

Bảng – Tiếp theo trang trước

STT	Mã số	Tên Quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
15	QĐ-AD-06.2	Cấu hình hệ thống & Báo cáo	Thay đổi tham số hệ thống động đồng bộ Redis. Xem bản đồ nhiệt dịch bệnh và báo cáo hiệu suất mô hình AI.	

3. Chi tiết từng Quy định — Quản trị viên

QĐ-AD-01 — Quy định Tài khoản quản trị

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-01.1	Đăng nhập hệ thống quản trị	Quản trị viên phải nhập đầy đủ 2 thông tin sau (không được để trống): Tên đăng nhập: phải tồn tại trong hệ thống. Mật khẩu: phải khớp với tài khoản tương ứng. Cơ chế bảo mật: Nếu đăng nhập sai, hệ thống chỉ hiển thị thông báo chung “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác” mà không chỉ rõ trường nào sai. Nhập sai 5 lần liên tiếp thì khóa tài khoản 30 phút. Quy tắc xử lý: Đăng nhập thành công thì chuyển vào trang quản trị.
QĐ-AD-01.2	Đổi mật khẩu quản trị	Quản trị viên thực hiện theo các bước sau: - Nhập mật khẩu hiện tại để hệ thống xác thực. - Nhập mật khẩu mới — phải đáp ứng độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt) và không được trùng mật khẩu cũ. - Nhập xác nhận mật khẩu mới — phải gõ chính xác giống bước 2. Quy tắc xử lý: Hệ thống cập nhật mật khẩu mới và tự động hủy các phiên đăng nhập đang tồn tại trên các thiết bị khác.

QĐ-AD-02 — Quy định Quản lý bệnh lúa

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-02.1	Xem danh sách bệnh lúa	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách bệnh lúa hiện có, bao gồm cả các bệnh đang ở trạng thái “Ẩn”. Quản trị viên có thể lọc và tìm kiếm theo tên bệnh.
Tiếp tục ở trang sau...		

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-02.2	Thêm bệnh lúa	Thực hiện theo 2 bước: Upload ảnh minh họa (nếu có): Quản trị viên chọn file ảnh, hệ thống gửi lên Cloudinary qua API độc lập và trả về đường dẫn ảnh (secure_url). Điền thông tin và lưu: Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin bệnh (bao gồm đường dẫn ảnh từ bước 1 nếu có) rồi gửi lên hệ thống. Ràng buộc dữ liệu: Tên bệnh và tên khoa học: phải là duy nhất trong hệ thống. Mức độ nghiêm trọng (severity): chỉ nhận 1 trong 3 giá trị low / medium / high, mặc định là medium. Đường dẫn ảnh (imageUrl): tối đa 512 ký tự, có thể để trống nếu chưa có ảnh. Phác đồ điều trị (treatment): kiểu văn bản dài, không giới hạn số ký tự. Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được thực hiện thao tác này.
QĐ-AD-02.3	Sửa bệnh lúa	Thực hiện theo 2 bước: Upload ảnh mới (nếu cần): Nếu muốn đổi ảnh, quản trị viên upload ảnh mới trước để lấy đường dẫn mới (secure_url). Chỉnh sửa thông tin và lưu: Quản trị viên có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin của bản ghi bệnh (tên, mức độ, triệu chứng, phác đồ, ảnh) rồi gửi lên hệ thống. Ràng buộc dữ liệu: Mã định danh (ID): không được thay đổi mã định danh hệ thống của bản ghi. Tên bệnh và tên khoa học: phải là duy nhất trong hệ thống (không trùng với bệnh khác). Mức độ nghiêm trọng (severity): chỉ nhận 1 trong 3 giá trị low / medium / high. Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được thực hiện thao tác này.

Tiếp tục ở trang sau...

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-02.4	Ấn / Xóa bệnh lúa	Hệ thống áp dụng 2 cơ chế tùy theo tình trạng dữ liệu: • Xóa vĩnh viễn: chỉ áp dụng khi bệnh chưa có bất kỳ dữ liệu lịch sử chẩn đoán nào liên quan. • Chuyển sang trạng thái “Ấn”: áp dụng khi bệnh đã có lịch sử chẩn đoán — dữ liệu cũ được bảo toàn nguyên vẹn, không bị xóa theo. Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được thực hiện thao tác này.

QĐ-AD-03 — Quy định Quản lý tri thức dinh dưỡng

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-03.1	Xem danh sách tri thức	Hệ thống hiển thị danh sách các phân mảnh tri thức (chunk) hiện có trong kho, bao gồm nội dung, nguồn tài liệu và siêu dữ liệu liên quan.
Tiếp tục ở trang sau...		

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-03.2	Nạp tài liệu dinh dưỡng mới	Thực hiện theo 4 bước tuần tự: Đọc file: Với file .txt và .md, trình duyệt đọc trực tiếp bằng <code>FileReader.readAsText()</code>. Với file .pdf, tệp được bóc tách nội dung thô ở backend. Lọc rác động (cleanPDFText): Loại bỏ hoàn toàn nhiều số trang độc lập (ví dụ: - 1 of 3 -), các URL lặp lại, văn bản UI thừa (như “Thu gọn”, “Xem thêm”) và hàn gắn các dòng bị bẻ gãy từ PDF. Đặc biệt phải bảo toàn nguyên vẹn các công thức tỷ lệ phân số hóa học nghiệp vụ (như 1/2, 1/3). Băm nhỏ ngữ nghĩa (splitMarkdown): Phân tách tài liệu thành các phân mảnh (chunk) dựa trên ranh giới tiêu đề Markdown (<code>#</code>, <code>##</code>, <code>###</code>) để tạo ra các chunk tri thức chất lượng cao. Vector hóa và lưu trữ: Từng chunk được gửi tới API nhúng của Google (<code>models/gemini-embedding-001</code>) để tạo vector nhúng đúng 3072 chiều. Nội dung, siêu dữ liệu và vector được lưu vào bảng <code>nutritions</code>. Ràng buộc kỹ thuật: - Vector bắt buộc phải có đúng 3072 chiều — sai số chiều thì PostgreSQL/pgvector từ chối lưu trữ. - Mỗi lần truy vấn RAG chỉ được lấy tối đa số chunk theo cấu hình <code>RAG_CONTEXT_WINDOW</code> (mặc định 3–5 chunk/bệnh) để tránh tràn bộ nhớ token của mô hình ngôn ngữ. Deduplication & Fusion: Khi phát hiện nhiều bệnh cùng lúc, hệ thống gộp các đoạn ngữ cảnh và khử trùng lặp theo ID tài liệu trước khi đưa vào mô hình ngôn ngữ ChatGroq ở nhiệt độ thấp (<code>temperature: 0.4</code>) để triệt tiêu hiện tượng ảo tưởng. Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được nạp tài liệu mới.
QĐ-AD-03.3	Xóa phân mảnh tri thức	Quản trị viên xóa từng phân mảnh tri thức theo ID (UUID). Hệ thống giải phóng không gian lưu trữ vector trong cơ sở dữ liệu. Phân quyền: Chỉ tài khoản có quyền ADMIN mới được thực hiện thao tác này.

 **Lúa Khỏe**

Tạo tài khoản

Đăng ký tài khoản để bắt đầu chẩn đoán bệnh lúa

Tên đăng nhập

Email

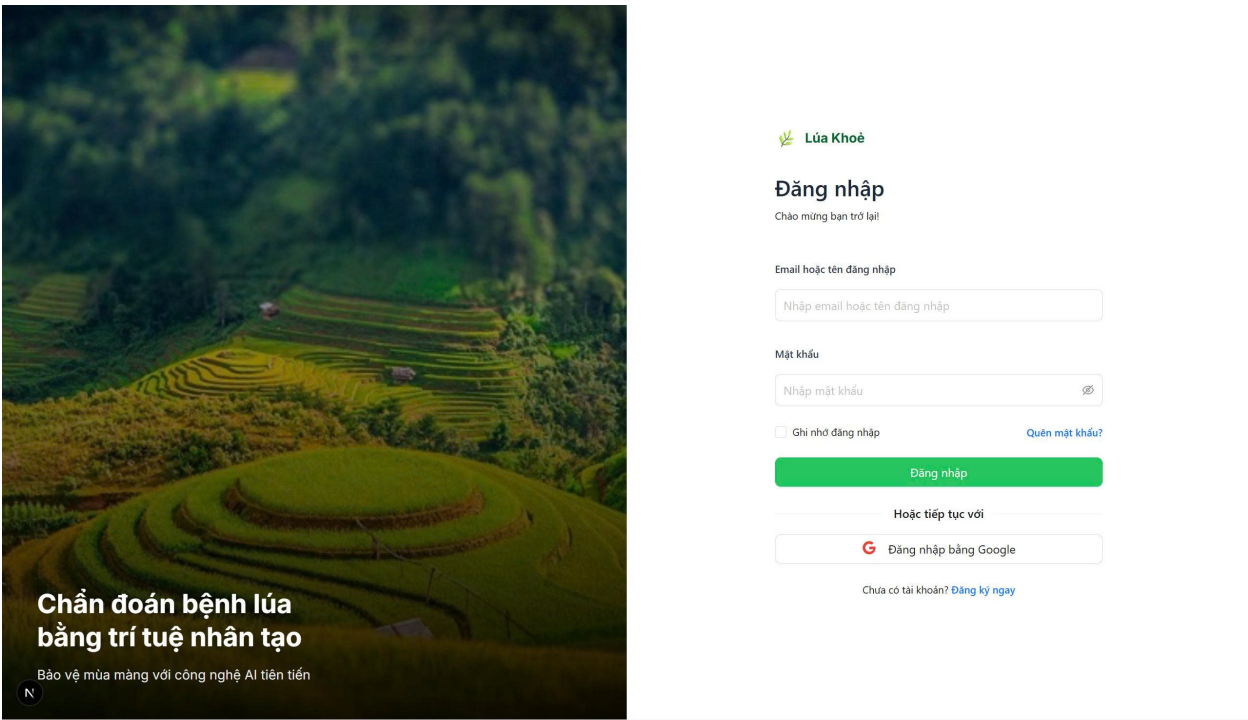
Mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [điều khoản sử dụng](#) và [chính sách bảo mật](#)

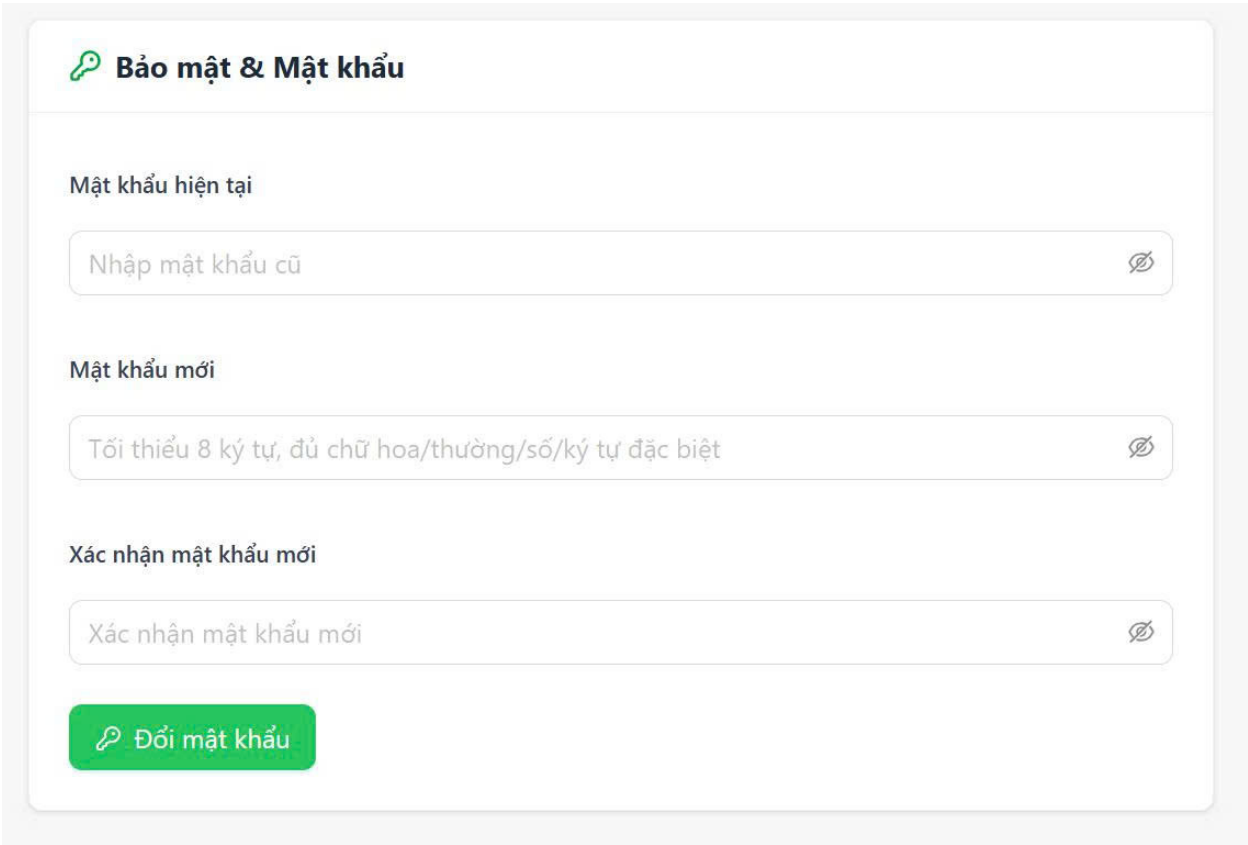
Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Hình 6: Giao diện ND_BM 1: Phiếu đăng ký tài khoản



Hình 7: Giao diện ND_BM 1b: Đăng nhập hệ thống



Hình 8: Giao diện ND_BM 1c: Đổi mật khẩu

Thông tin cá nhân

Quản lý thông tin hồ sơ và bảo mật tài khoản của bạn



Anh Phan Farmer

Thông tin cơ bản

Họ & tên đệm	Tên
Anh	Phan
Tên đăng nhập	Email

Lưu thay đổi hồ sơ

Hình 9: Giao diện ND_BM 2: Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân

ẢNH GỐC



Tỉnh / Thành phố

An Giang

* AI sẽ sử dụng tỉnh thành hoặc tọa độ GPS để lấy dữ liệu thời tiết.

Tọa độ GPS (Tùy chọn)

Lấy vị trí hiện tại

Vĩ độ (Lat)

Kinh độ (Lng)

-- Hoặc chọn khu vực canh tác có sẵn --

Mô tả triệu chứng (Tùy chọn)

Lá vàng

Có đốm

Thân héo

Mới gieo sạ

Lá khô

Cháy lá

Rễ thối

Bông bị cháy

Ví dụ: Lá bị đốm nâu ở rìa, lan dần vào trong...

Hình 10: Giao diện ND_BM 3: Phiếu gửi ảnh chẩn đoán

Thông số thực địa (Tăng độ chính xác)

Trạng thái nước

Bình thường

Giai đoạn sinh trưởng

Đẻ nhánh

Mật độ gieo sạ

Vừa

Sương mù

Không

Rầy nâu

Không

Đã phun thuốc

Chưa

Hủy

Phân tích ngay

Hình 11: Giao diện ND_BM 3b: Phiếu nhập thông số môi trường (tùy chọn)

Đánh giá chất lượng chẩn đoán AI

Ý kiến của bạn giúp hệ thống AI ngày càng chính xác hơn

★

★

☆

☆

☆

★ Chưa chính xác

💡 Chuyên gia nông nghiệp sẽ xem xét lại ảnh chẩn đoán của bạn để căn chỉnh lại mô hình AI. Vui lòng mô tả chi tiết điểm chưa chính xác:

Ví dụ: Lúa bị nhầm với bệnh khác, hoặc phác đồ chưa phù hợp...

Gửi phản hồi

Hình 12: Giao diện ND_BM 4: Phiếu phản hồi kết quả chẩn đoán

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-04.1	Xem danh sách người dùng	Hệ thống hiển thị danh sách người dùng kèm theo các chỉ số thống kê động: tên đăng nhập, email, số lượt chẩn đoán, số lượt phản hồi, vai trò và trạng thái tài khoản. Nút chuyển đổi giao diện tiện ích: Tích hợp nút “ <i>Xem giao diện Nông dân</i> ” (mở tab mới an toàn bằng <code>target="_blank", rel="noopener noreferrer"</code>) trên Header của Admin Layout; đồng thời tích hợp nút “ <i>Quay lại Dashboard</i> ” trên thanh điều hướng người dùng (chỉ hiển thị khi tài khoản đăng nhập có quyền <code>ROLE.ADMIN</code>).
QĐ-AD-04.2	Khóa / Mở khóa tài khoản	Quản trị viên thực hiện theo các bước sau: - Chọn tài khoản nông dân cần thay đổi trạng thái từ danh sách. - Thực hiện Khóa/Mở khóa tài khoản (Ban/Unban) đi kèm bắt buộc nhập lý do cấm (<code>statusReason</code>) và thời gian phạt. Các thông tin này được tự động lưu trữ vào cột metadata của bảng <code>users</code>. Ràng buộc: Quản trị viên tuyệt đối không được chỉnh sửa thông tin cá nhân (họ tên, email, điện thoại) của người dùng khác.

QĐ-AD-05 — Quy định Xử lý phản hồi

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-05.1	Xem danh sách phản hồi	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu phản hồi chưa xử lý, ưu tiên phiếu gửi sớm nhất.
QĐ-AD-05.2	Xử lý phản hồi	Quản trị viên thực hiện theo 4 bước tuần tự: - Xem danh sách phiếu chưa xử lý, ưu tiên phiếu gửi sớm nhất. - Xem xét song song: ảnh gốc, kết quả AI và kết quả nông dân báo cáo. - Nhập lời nhắn phản hồi gửi lại cho nông dân. - Chốt trạng thái xử lý: “Chấp nhận” (AI sai) hoặc “Từ chối” (AI đúng). Quy tắc xử lý: Nếu chọn “Chấp nhận”, hệ thống tự động lưu ảnh vào tập dữ liệu để nâng cấp mô hình AI sau này.

QĐ-AD-06 — Quy định Hệ thống

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-06.1	Cập nhật mô hình AI	Quản trị viên thực hiện quản lý và triển khai mô hình qua quy trình MLOps nâng cao: Tải lên & Lưu trữ: Tải tệp mô hình mới (.onnx) kèm ghi chú lên Cloudflare R2 và lưu bản ghi vào bảng ai_models dưới trạng thái chưa kích hoạt. Áp dụng cơ chế an toàn Upload-First, Delete-Later (chỉ xóa tệp cũ sau khi tệp mới được ghi nhận thành công). Tải cục bộ & Bộ đệm (Smart Local Caching): Khi kích hoạt mô hình, hệ thống kiểm tra bộ đệm cục bộ trên đĩa cứng (.models_cache/) để nạp trực tiếp vào RAM, giảm thiểu thời gian chờ tải từ vài phút xuống microsecond. Bảo vệ RAM (RAM Safe-Guard FIFO Eviction Queue): Quản lý đồng thời nhiều mô hình qua biến sessions Map trong RAM. Nếu số lượng session vượt cờ cấu hình MAX_CONCURRENT_MODELS (mặc định: 1), mô hình cũ nhất trong hàng đợi FIFO sẽ bị tự động thu hồi (evict) và giải phóng khỏi RAM để tránh lỗi Out-of-Memory (OOM). Khóa chống Race Condition: Sử dụng Set khóa bảo vệ loadingModels để chặn đứng hành vi spam nút kích hoạt từ Admin (trả về lỗi HTTP 429 Too Many Requests). Cập nhật không gián đoạn (Hot-Reload Swapping): Thay thế mô hình cũ và nạp lại mô hình mới vào bộ nhớ RAM ngay lập tức mà không cần khởi động lại máy chủ.
Tiếp tục ở trang sau...		

Bảng – Tiếp theo trang trước

Mã quy định	Chức năng	Quy trình & Ràng buộc
QĐ-AD-06.2	Cấu hình hệ thống & Báo cáo	Hệ thống hỗ trợ 2 chức năng vận hành chính: Cấu hình hệ thống động: Thay đổi trực tiếp các tham số hệ thống động được lưu trong PostgreSQL và tự động đồng bộ hóa lên Redis Cache mà không cần khởi động lại Server: - CONFIDENCE_THRESHOLD: Ngưỡng độ tin cậy thấp (Mặc định: 0.75). - MAX_IMAGE_SIZE_MB: Kích thước ảnh tối đa (Mặc định: 10MB). - RAG_CONTEXT_WINDOW: Số chunk tri thức nạp vào RAG (Mặc định: 5). - WEATHER_CACHE_TTL_MINUTES: TTL của cache thời tiết (Mặc định: 30 phút). - MAX_DIAGNOSIS_PER_DAY: Giới hạn chẩn đoán/ngày của nông dân (Mặc định: 50). Xem thông kê & báo cáo: Hiển thị bản đồ nhiệt dịch bệnh dựa trên tọa độ GPS các lượt chẩn đoán thực địa, và báo cáo hiệu suất tỷ lệ chẩn đoán đúng/sai của mô hình AI theo từng loại bệnh hại.

4. Các Biểu mẫu — Quản trị viên

AD_BM 1: PHIẾU QUẢN LÝ BỆNH LÚA

Quản lý Bệnh lúa

5 loại bệnh

Q

Tìm bệnh...

+

Thêm bệnh

Tên bệnh	Tên tiếng Anh	Mức độ	Triệu chứng	Thao tác
Bệnh đạo ôn	Rice Blast	Nghiêm trọng	Đốm hình mắt, viền nâu, tâm xám	
Bệnh bạc lá	Bacterial Leaf Blight	Nghiêm trọng	Lá héo từ mép, vàng dần	
Bệnh khô vằn	Sheath Blight	Trung bình	Vết bệnh hình bầu dục trên bẹ lá	
Bệnh đốm nâu	Brown Spot	Nhẹ	Đốm tròn nâu trên lá	
Bệnh vàng lùn	Rice Grassy Stunt	Nghiêm trọng	Cây lùn, lá vàng nhạt	

Hình 13: Giao diện AD_BM 1: Phiếu quản lý bệnh lúa

AD_BM 2: PHIẾU QUẢN LÝ TRI THỨC DINH DƯỠNG

Tài liệu RAG

5 tài liệu · 95 chunks

Upload tài liệu

Tên file	Loại	Kích thước	Trạng thái	Chunks	Xóa
rice_blast_guide_2025.pdf	PDF	2.4 MB	Đã xử lý	45	
bacterial_blight_treatment.pdf	PDF	1.8 MB	Đã xử lý	32	
irri_disease_manual.pdf	PDF	5.2 MB	Đang xử lý	—	
sheath_blight_research.docx	DOCX	890 KB	Đã xử lý	18	
pest_management_vn.pdf	PDF	3.1 MB	Lỗi	—	

Hình 14: Giao diện AD_BM 2: Phiếu quản lý tri thức dinh dưỡng

AD_BM 3: PHIẾU XỬ LÝ PHẢN HỒI

Phản hồi AI

Quản lý phản hồi từ nông dân về kết quả chẩn đoán

6

Tổng phản hồi

4

Tích cực

2

Tiêu cực

🔍

Tìm kiếm nông dân, bệnh, nội dung...

Tất cả

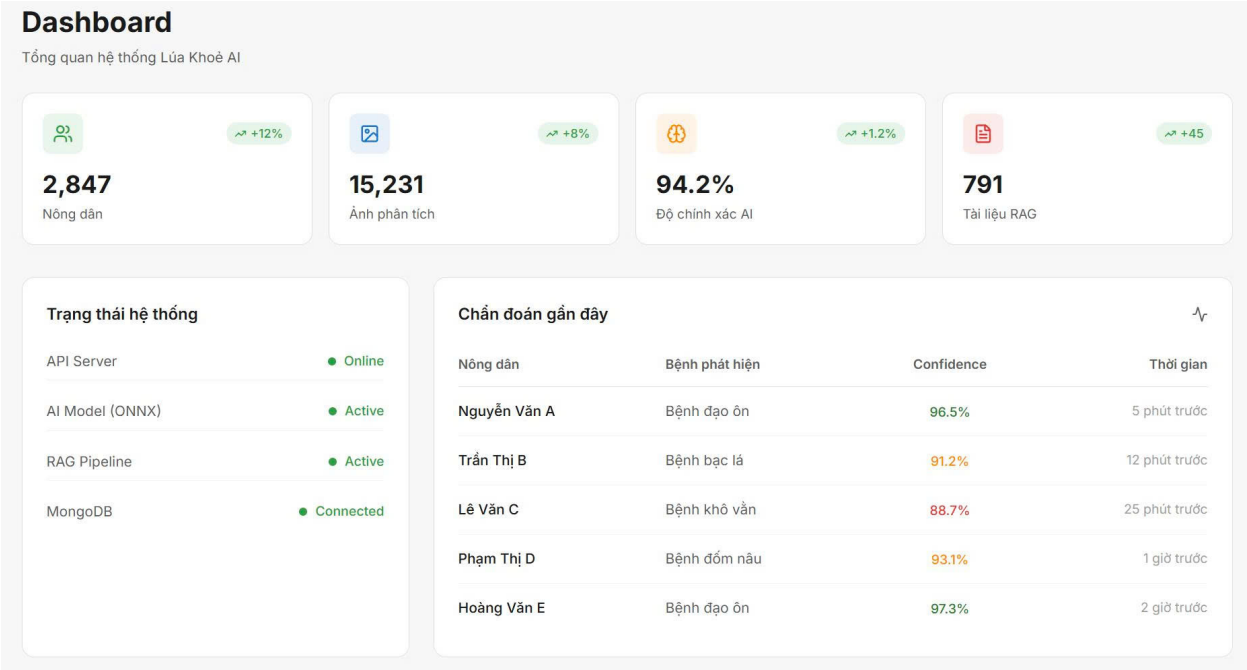
Tích cực

Tiêu cực

| **Nông dân Ẩn danh** · Bệnh Đạo Ôn (Rice Blast) · 15/5/2026 · Chờ xử lý [Đánh giá: 1/5 sao] bệnh bạc lá Theo dõi |
| **Nông dân Ẩn danh** · Bệnh Đạo Ôn (Rice Blast) · 14/5/2026 · Chờ xử lý [Đánh giá: 5/5 sao] Đánh giá tích cực Theo dõi |
| **Nông dân Ẩn danh** · Chẩn đoán bệnh lúa · 14/5/2026 · Chờ xử lý [Đánh giá: 2/5 sao] sai Theo dõi |
| **Nông dân Ẩn danh** · Chẩn đoán bệnh lúa · 14/5/2026 · Chờ xử lý [Đánh giá: 5/5 sao] Đánh giá tích cực Theo dõi |
| **Nông dân Ẩn danh** · Chẩn đoán bệnh lúa · 14/5/2026 · Chờ xử lý [Đánh giá: 4/5 sao] Đánh giá tích cực Theo dõi |
| **Nông dân Ẩn danh** · Chẩn đoán bệnh lúa · 14/5/2026 · Chờ xử lý [Đánh giá: 5/5 sao] Đánh giá tích cực Theo dõi |

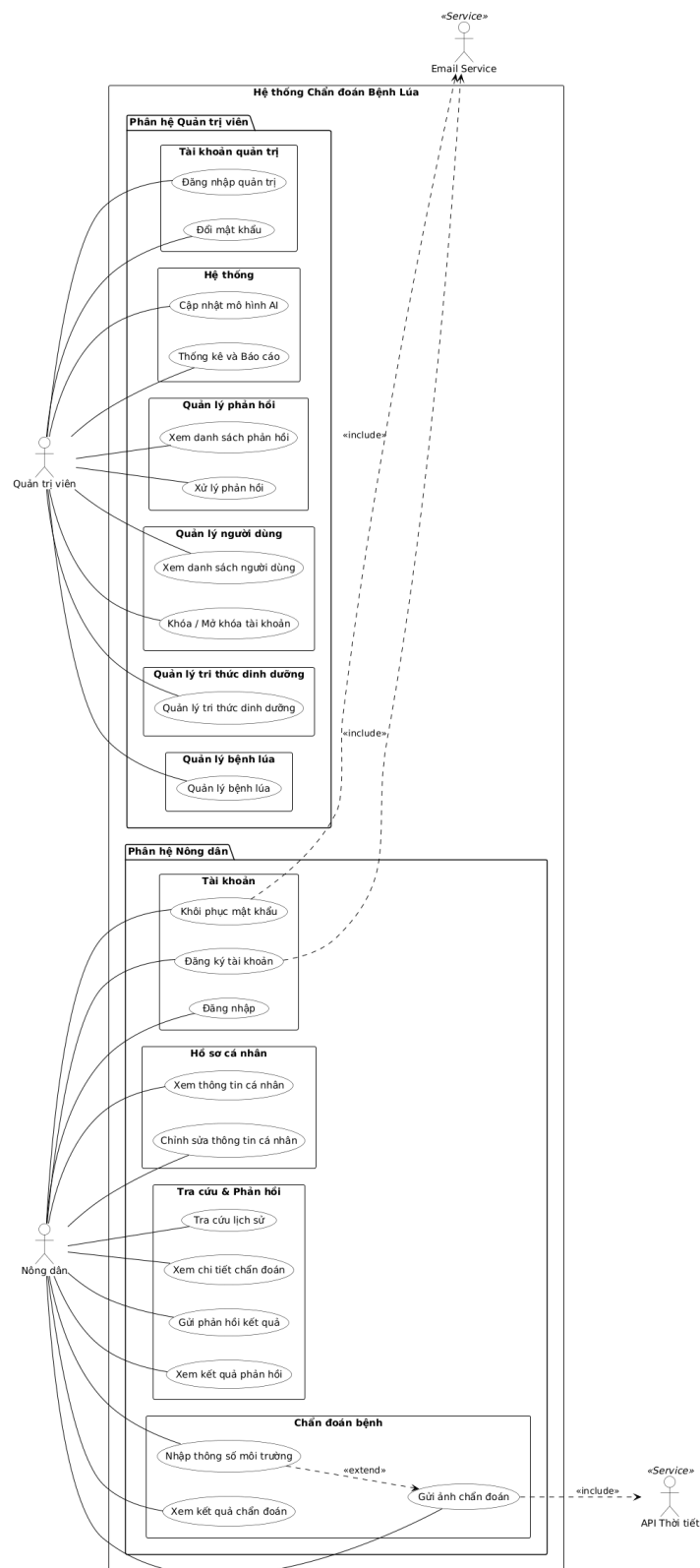
Hình 15: Giao diện AD_BM 3: Phiếu xử lý phản hồi

AD_BM 4: BÁO CÁO HIỆU SUẤT AI



7 Biểu đồ Use Case

7.1 Biểu đồ Use Case tổng quát



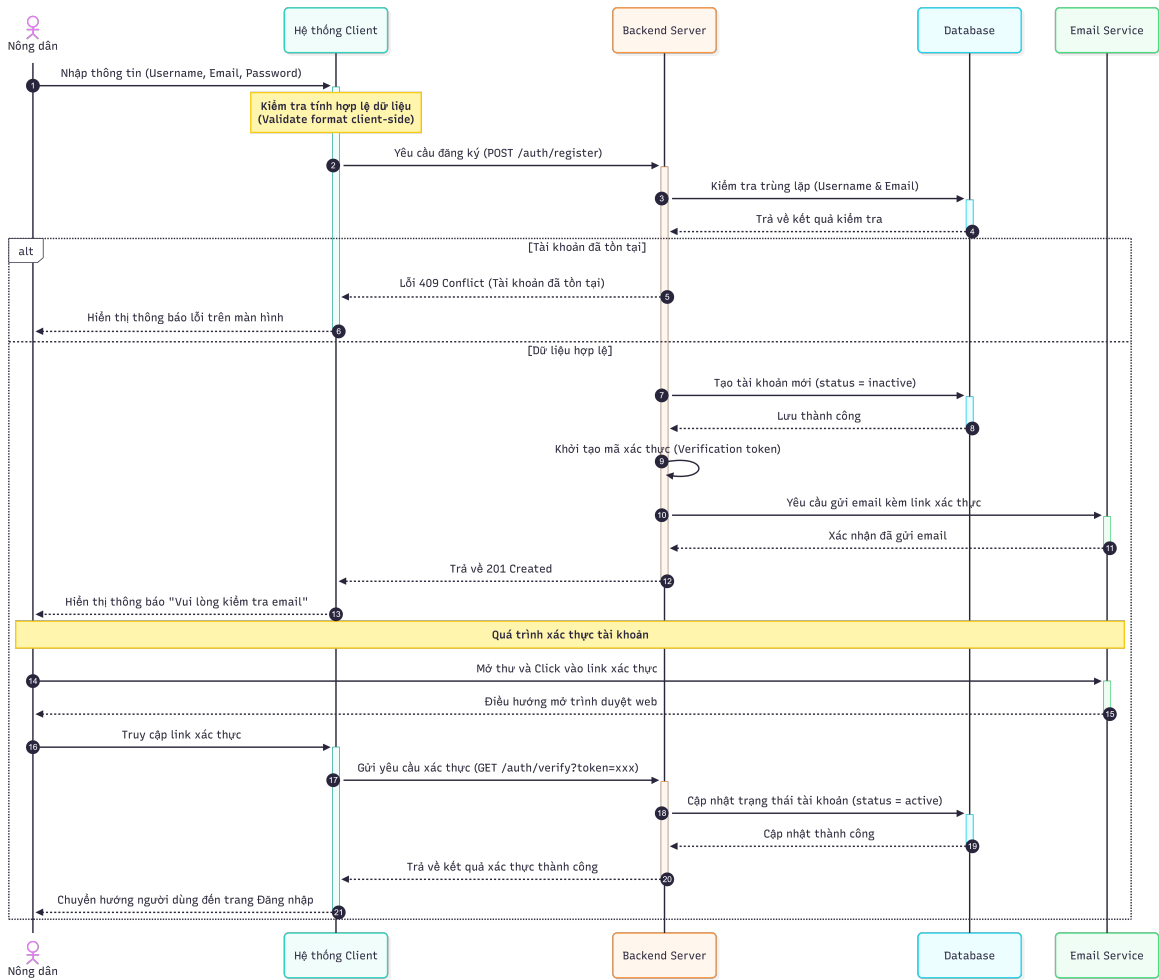
Hình 17: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống

7.2 Bảng ký hiệu UML

Ký hiệu	Ý nghĩa
Hình người (stick figure)	Actor — tác nhân tương tác với hệ thống
Hình elip	Use Case — chức năng hệ thống
Hình chữ nhật bao quanh	System Boundary — ranh giới hệ thống
Đường liền	Association — actor sử dụng use case
Mũi tên đứt nét + «include»	Use case bắt buộc gọi đến use case khác
Mũi tên đứt nét + «extend»	Use case mở rộng (tùy chọn, không bắt buộc)

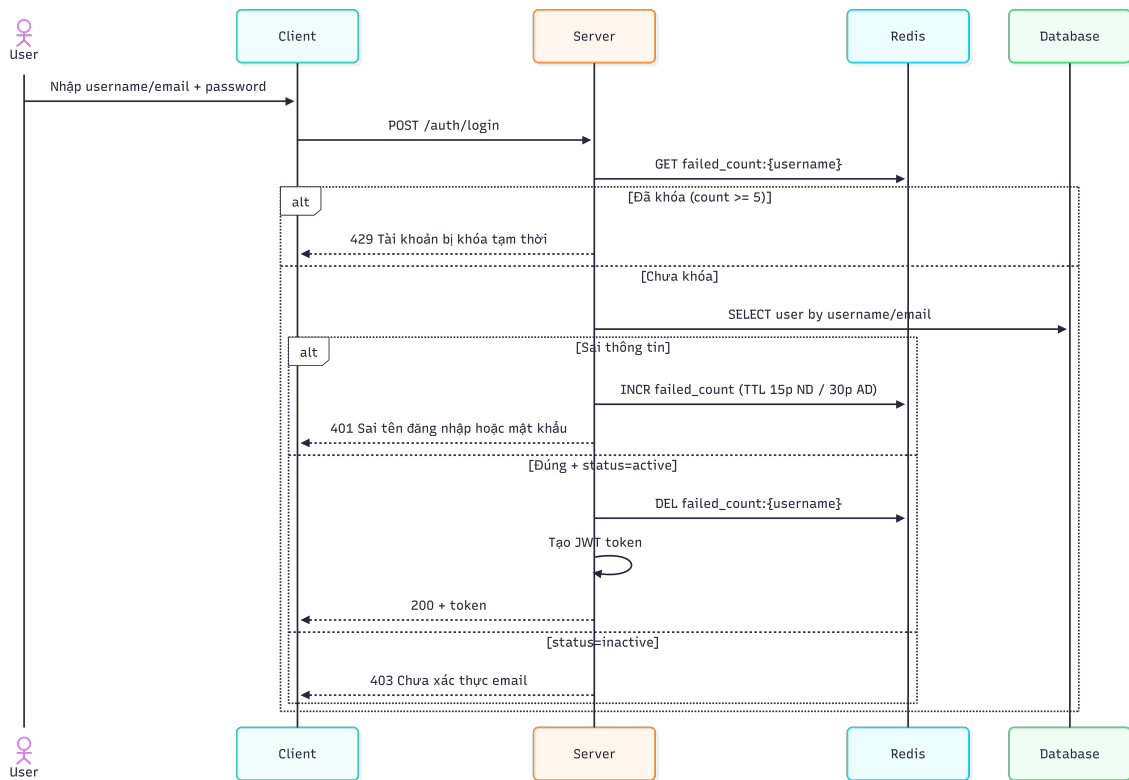
8 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

8.1 SD-01: Đăng ký tài khoản (có xác thực email)



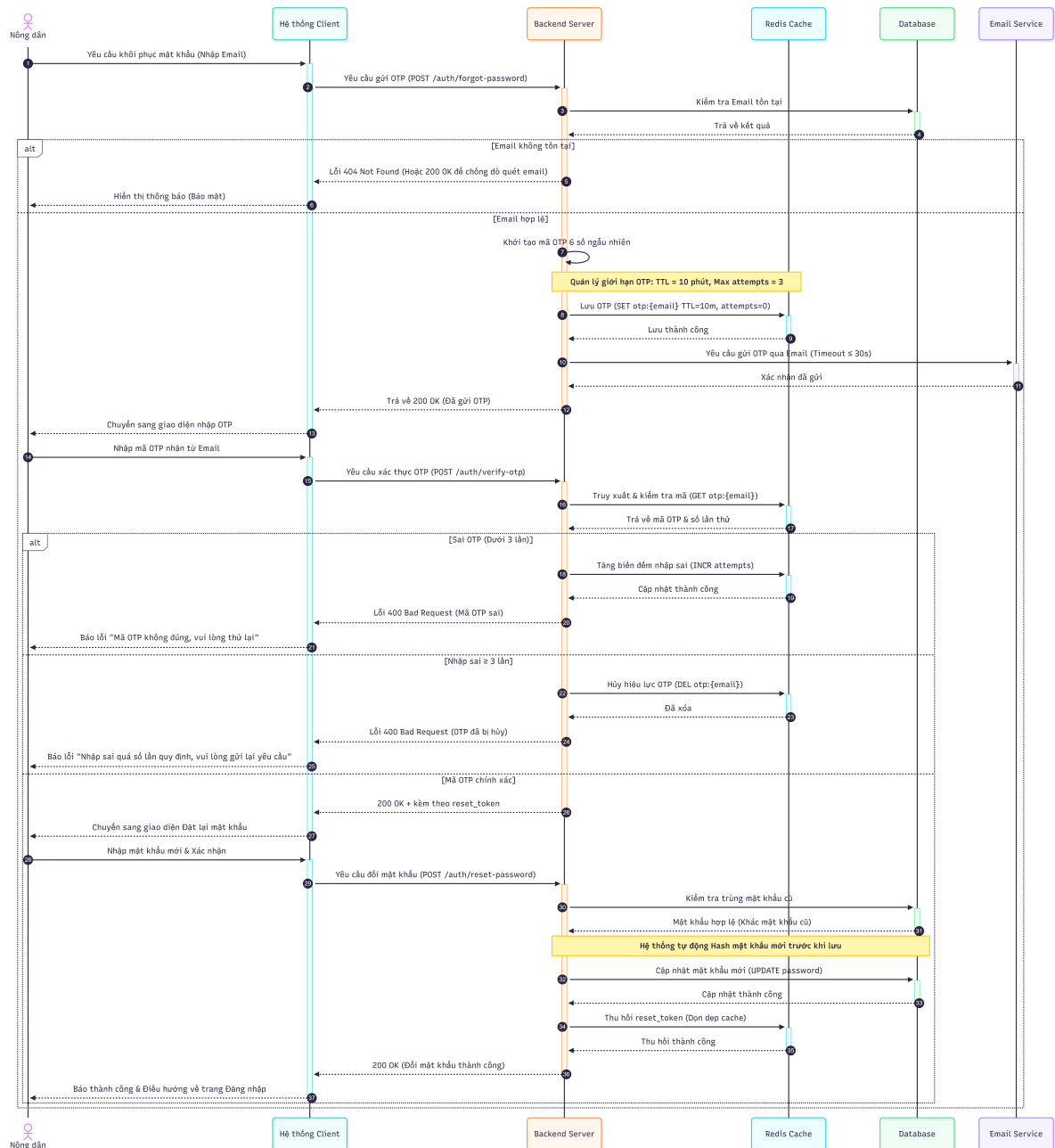
Hình 18: Biểu đồ tuần tự: Đăng ký tài khoản

8.2 SD-02: Đăng nhập hệ thống



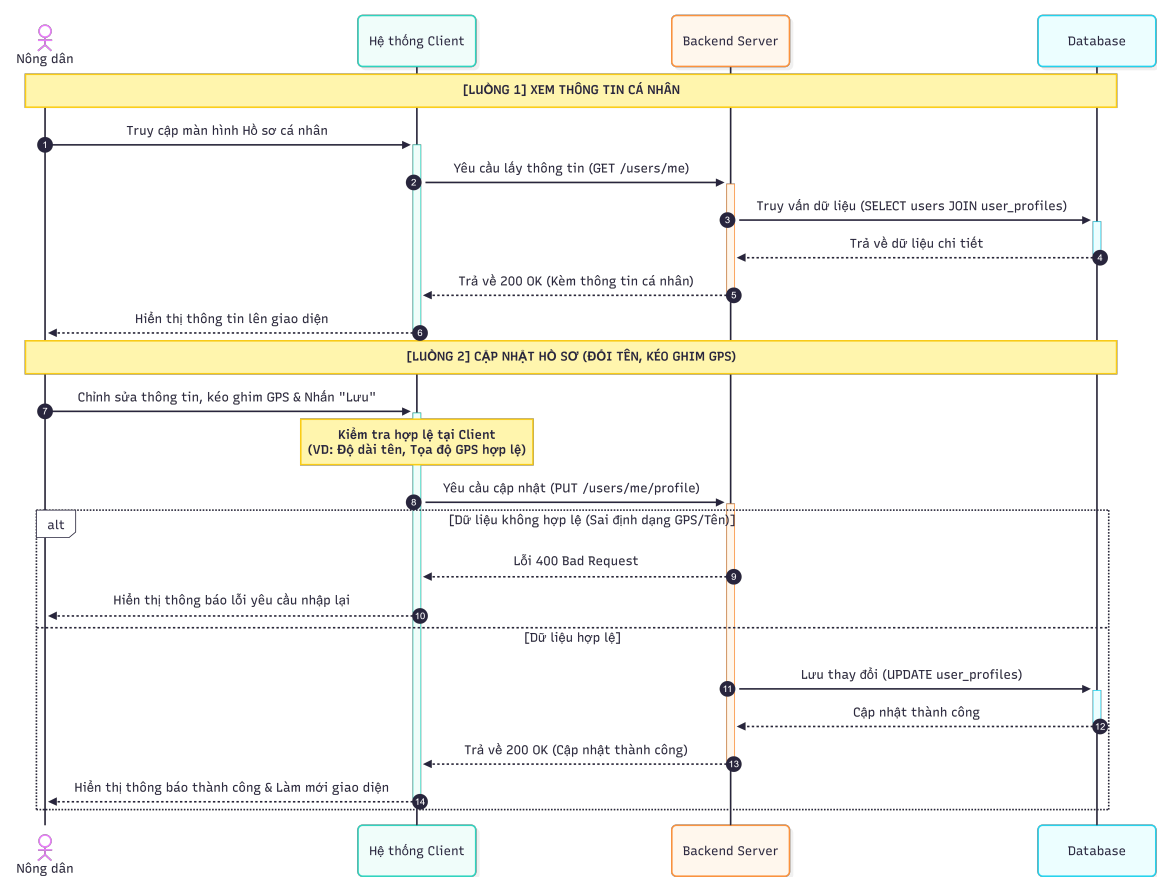
Hình 19: Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập hệ thống

8.3 SD-03: Khôi phục mật khẩu



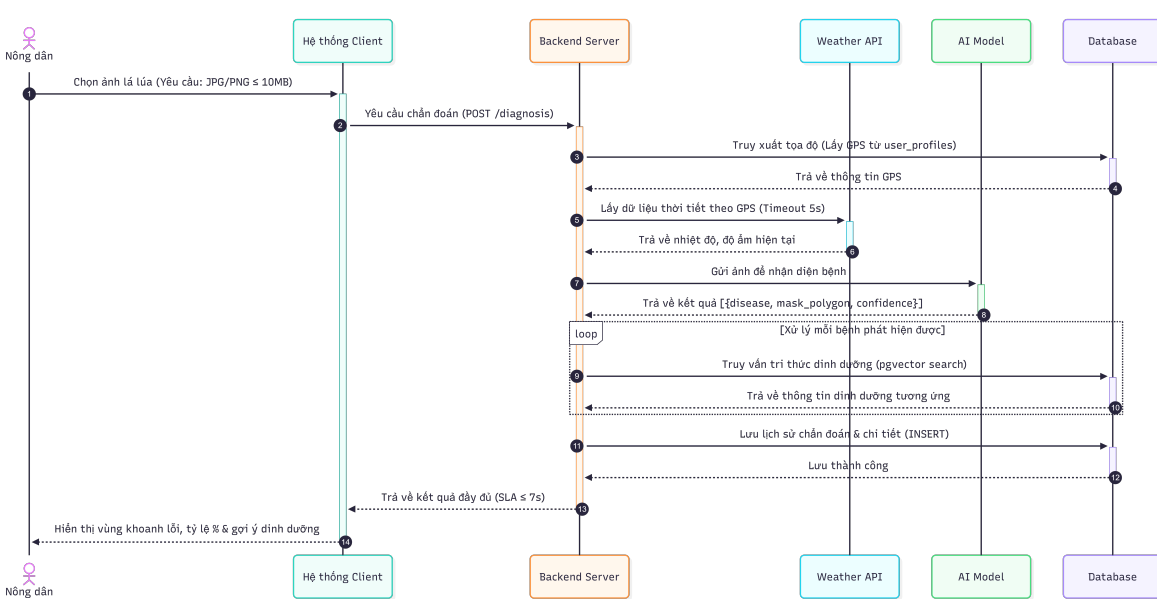
Hình 20: Biểu đồ tuần tự: Khôi phục mật khẩu

8.4 SD-04: Xem & Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân



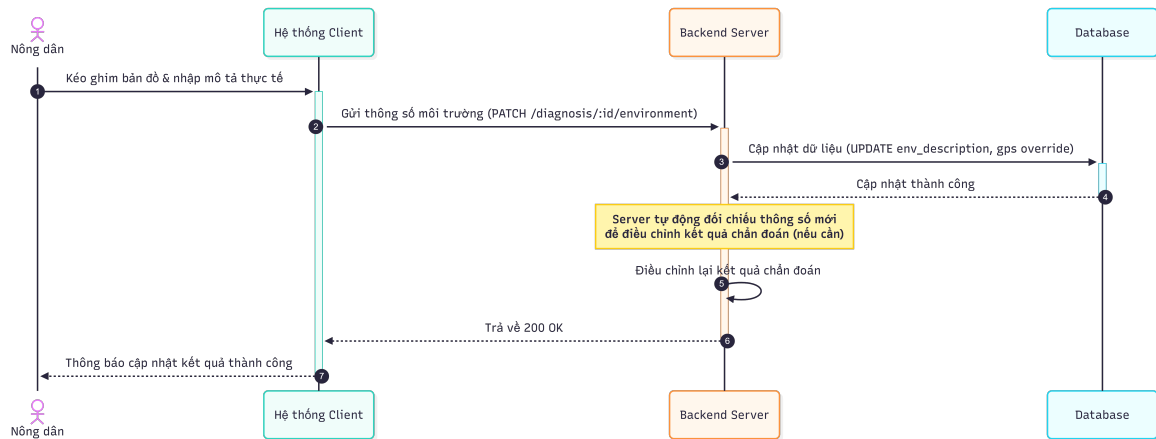
Hình 21: Biểu đồ tuần tự: Xem và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

8.5 SD-05: Gửi ảnh chẩn đoán (Core Flow)



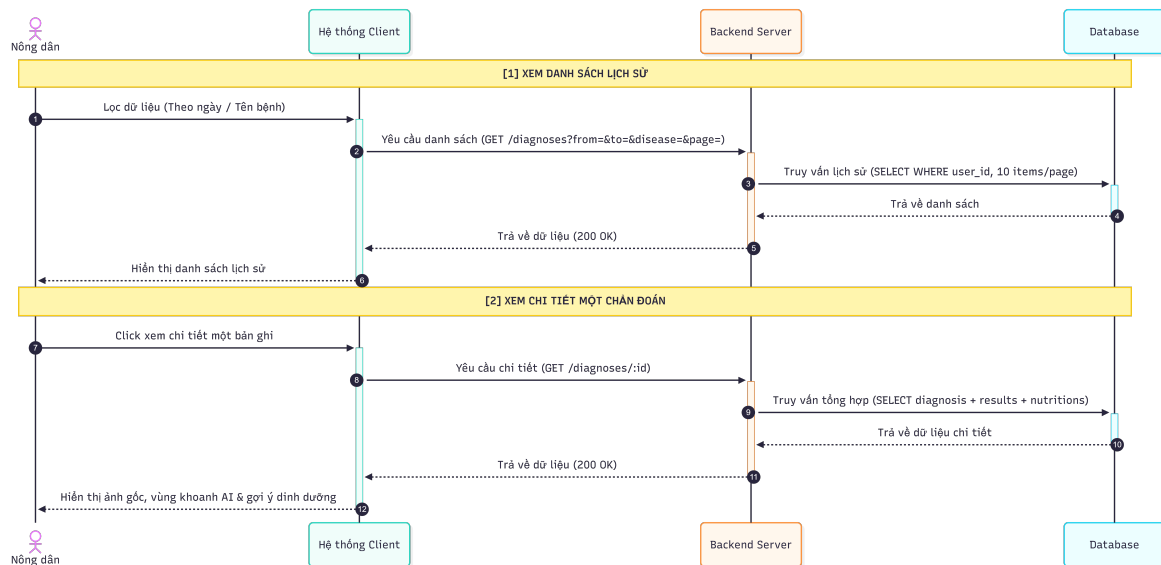
Hình 22: Biểu đồ tuần tự: Gửi ảnh chẩn đoán

8.6 SD-06: Nhập thông số môi trường bổ sung



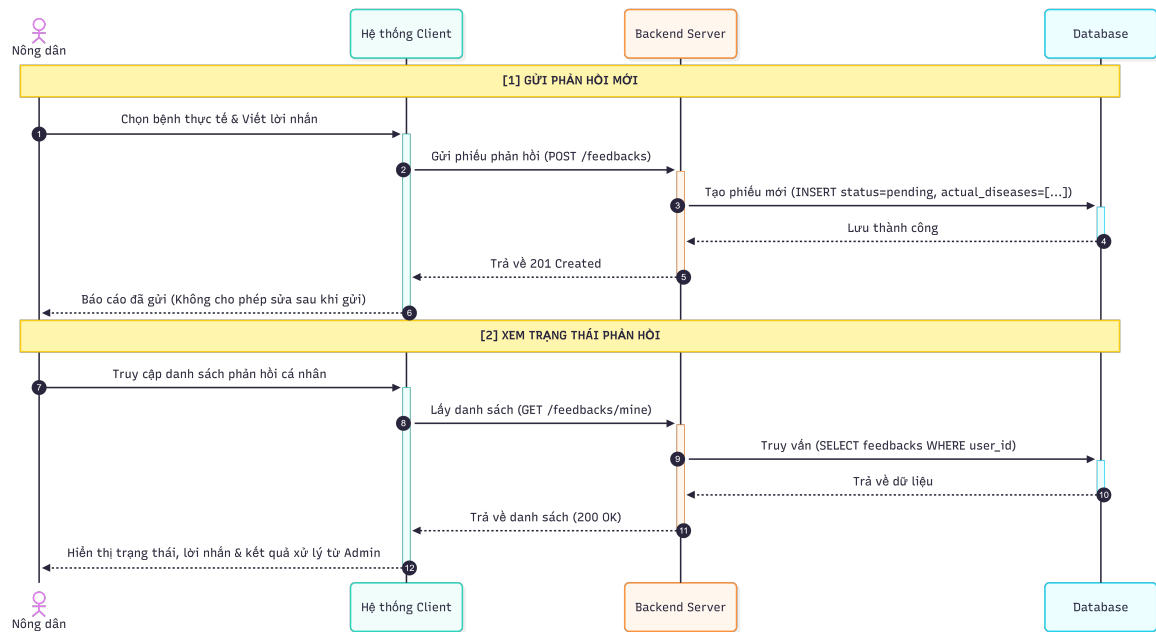
Hình 23: Biểu đồ tuần tự: Nhập thông số môi trường bổ sung

8.7 SD-07: Tra cứu lịch sử & Xem chi tiết



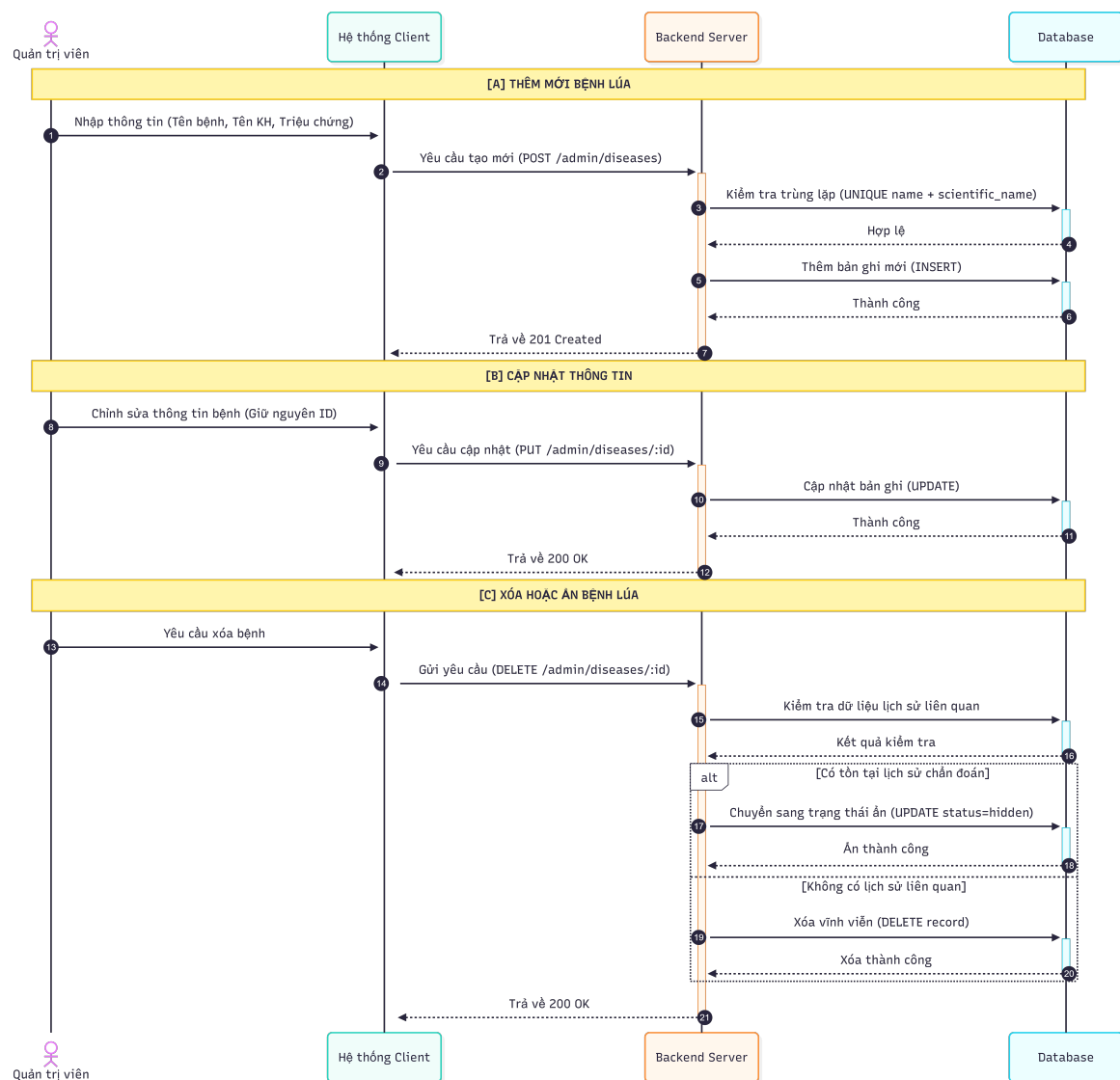
Hình 24: Biểu đồ tuần tự: Tra cứu lịch sử và xem chi tiết

8.8 SD-08: Gửi phản hồi kết quả & SD-09: Xem kết quả xử lý phản hồi



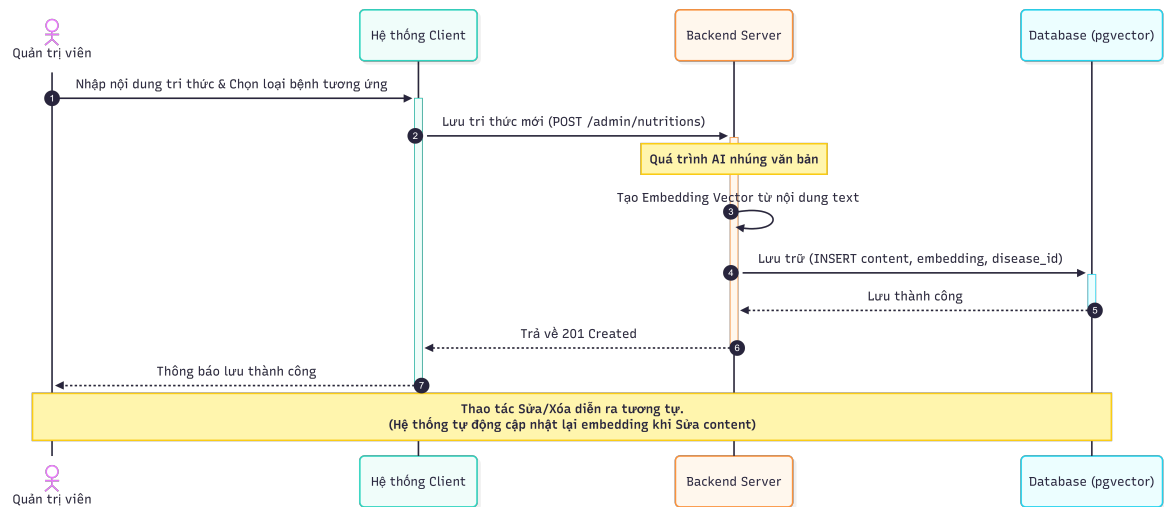
Hình 25: Biểu đồ tuần tự: Gửi phản hồi và xem kết quả xử lý

8.9 SD-10: Quản lý bệnh lú (CRUD)



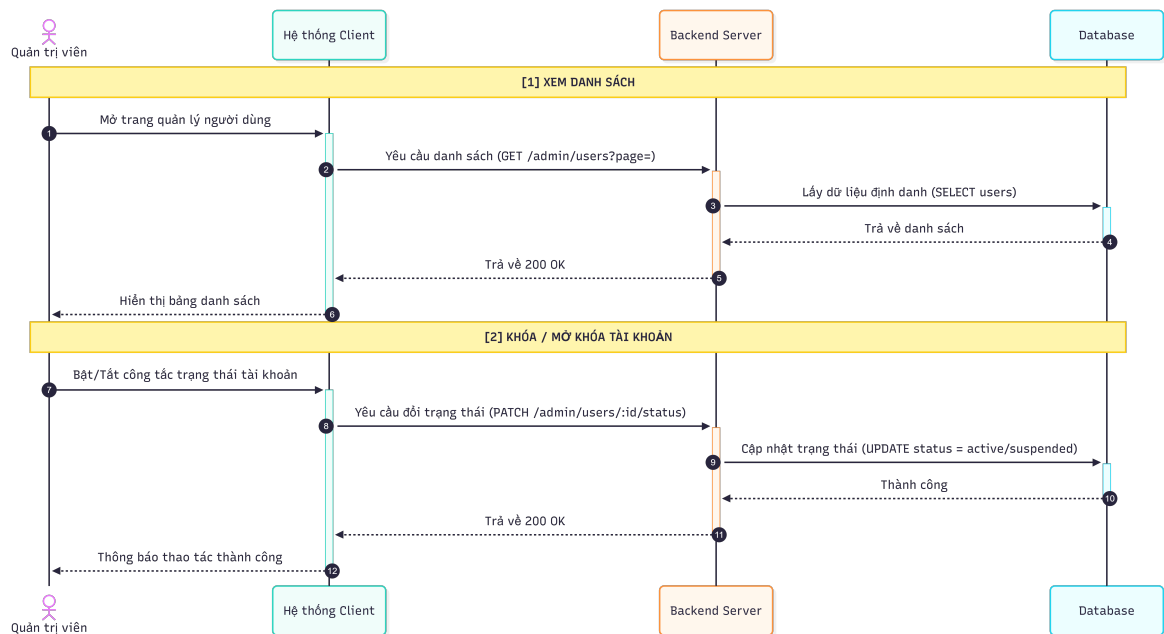
Hình 26: Biểu đồ tuần tự: Quản lý bệnh lú (CRUD)

8.10 SD-11: Quản lý thức dinh dưỡng



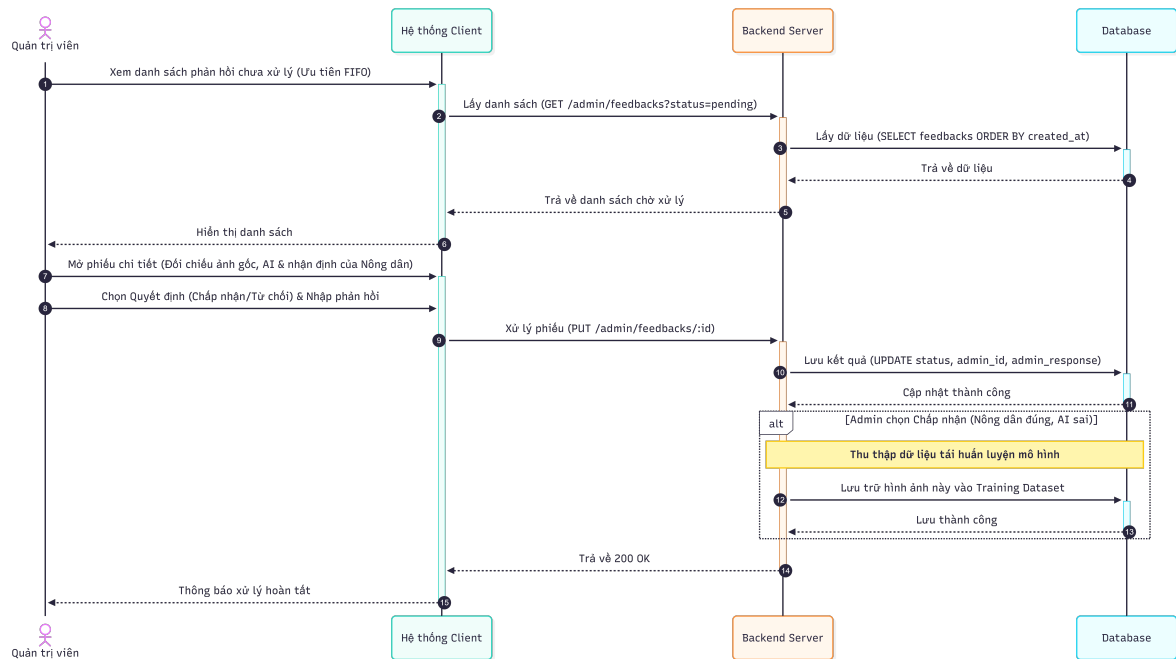
Hình 27: Biểu đồ tuần tự: Quản lý thức dinh dưỡng

8.11 SD-12: Quản lý người dùng



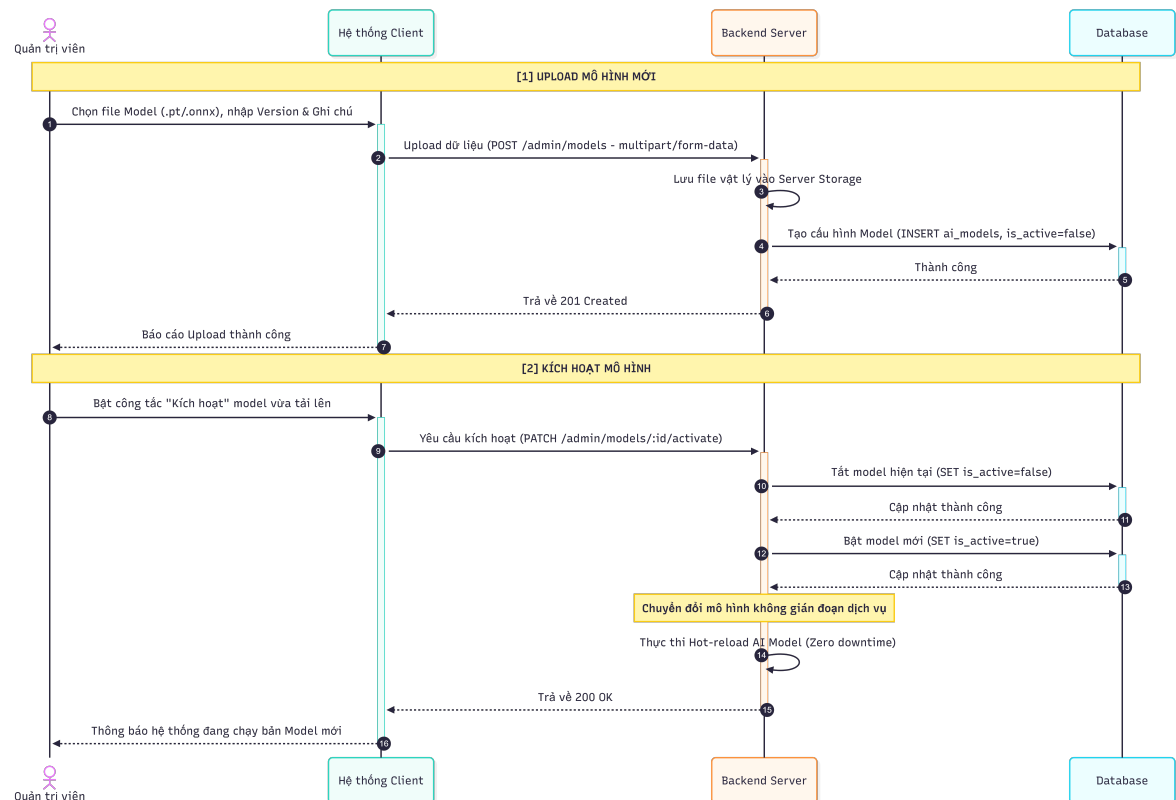
Hình 28: Biểu đồ tuần tự: Quản lý người dùng

8.12 SD-13: Xử lý phản hồi (Admin)



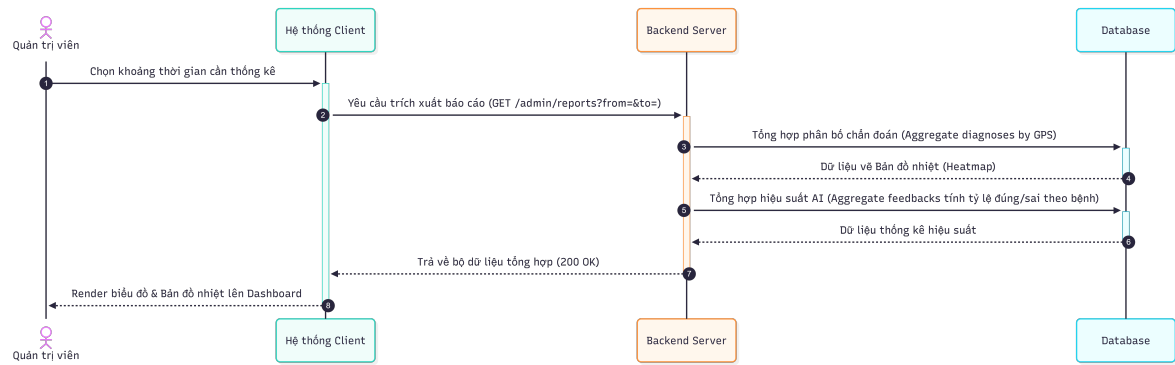
Hình 29: Biểu đồ tuần tự: Xử lý phản hồi (Admin)

8.13 SD-14: Cập nhật mô hình AI



Hình 30: Biểu đồ tuần tự: Cập nhật mô hình AI

8.14 SD-15: Thống kê & Báo cáo



Hình 31: Biểu đồ tuần tự: Thống kê và báo cáo

9 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

9.1 Bảng users (Người dùng)

Bảng 23: Cấu trúc bảng users

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	
password	VARCHAR		Nullable cho Social Login
role	ENUM	'FARMER', 'ADMIN'	
status	ENUM	'active', 'inactive', 'suspended'	
avatar_url	VARCHAR(512)	NOT NULL	Đường dẫn ảnh đại diện
metadata	JSONB		Cấu hình/thông tin bổ sung
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	username, email		

Lưu ý: Số lần đăng nhập sai và thời gian khóa tạm thời được lưu trên **Redis**, không lưu trong CSDL.

9.2 Bảng farmer_profiles (Hồ sơ nông dân)

Bảng 24: Cấu trúc bảng farmer_profiles

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh hồ sơ nông dân
user_id	FK	→ users.id, UNIQUE	Quan hệ 1–1 với bảng users
first_name	VARCHAR		Họ nông dân
last_name	VARCHAR		Tên nông dân
phone	VARCHAR		Số điện thoại
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id (Unique FK)		

9.3 Bảng admin_profiles (Hồ sơ quản trị viên)

Bảng 25: Cấu trúc bảng admin_profiles

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh hồ sơ admin
user_id	FK	→ users.id, UNIQUE	Quan hệ 1–1 với bảng users
first_name	VARCHAR		Họ quản trị viên
last_name	VARCHAR		Tên quản trị viên
phone	VARCHAR		Số điện thoại
created_at	TIMESTAMP	Default now()	

updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id (Unique FK)		

9.4 Bảng user_fields (Mảnh ruộng người dùng)

Bảng 26: Cấu trúc bảng user_fields

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh ruộng
user_id	FK	→ users.id	Quan hệ 1–N (Sở hữu ruộng đất)
field_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên ruộng đất (vd: Ruộng A, Thửa 2)
address	VARCHAR(255)		Địa chỉ chi tiết ruộng đất
gps_lat	DECIMAL(10,8)	NOT NULL	Vĩ độ định vị ruộng
gps_lng	DECIMAL(11,8)	NOT NULL	Kinh độ định vị ruộng
is_default	BOOLEAN	Default false	Ruộng mặc định của người dùng
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id, is_default, (user_id, is_default)		

9.5 Bảng user_social_accounts

Bảng 27: Cấu trúc bảng user_social_accounts

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
user_id	FK	→ users.id	Quan hệ 1–N
provider	VARCHAR	NOT NULL	Google, Facebook, v.v.
provider_user_id	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	ID từ nhà cung cấp
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id, provider, provider_user_id, (user_id, provider)		

9.6 Bảng diseases (Danh mục bệnh hại)

Bảng 28: Cấu trúc bảng diseases

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh bệnh
name	NVARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên tiếng Việt
scientific_name	VARCHAR(150)	UNIQUE	Tên khoa học
ai_class_name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã nhận diện YOLO
signs	TEXT		Dấu hiệu bệnh
status	ENUM	'visible', 'hidden'	Trạng thái ẩn/hiện
severity	VARCHAR(50)	Default 'medium'	Mức độ nghiêm trọng
treatment	TEXT		Phác đồ điều trị

image_url	VARCHAR(512)		Đường dẫn ảnh mẫu
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	name, scientific_name, ai_class_name		

9.7 **Bảng nutritions (Vector Database) (Tri thức dinh dưỡng)**

Bảng 29: Cấu trúc bảng nutritions

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh phân mảnh tri thức
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung tri thức
source	NVARCHAR(100)		Nguồn tài liệu
embedding	VECTOR(3072)		Vector ngữ nghĩa (pgvector nhúng Gemini)
chunk_metadata	JSONB		Thông tin bổ sung, hỗ trợ GIN Index
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	id (PK)		

9.8 **Bảng diagnoses (Lượt chẩn đoán)**

Bảng 30: Cấu trúc bảng diagnoses

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh lượt chẩn đoán
user_id	FK	→ users.id	Nông dân chẩn đoán
field_id	FK	→ user_fields.id, nullable	Ruộng đất thực hiện chẩn đoán
original_image_url	VARCHAR(512)	NOT NULL	Đường dẫn ảnh gốc
result_image_url	VARCHAR(512)		Đường dẫn ảnh kết quả AI
gps_lat	DECIMAL(10,8)		Tọa độ vĩ độ thời tiết
gps_lng	DECIMAL(11,8)		Tọa độ kinh độ thời tiết
province	TEXT		Tỉnh/thành phố
weather_data	JSONB		Dữ liệu thời tiết từ API
env_description	TEXT		Mô tả bối cảnh môi trường
field_description	TEXT		Mô tả triệu chứng thực địa
field_params	JSONB		Thông số thực địa (nước, sạ...)
model_version_id	FK	→ ai_models.id	Mô tả phiên bản mô hình AI
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id, field_id, model_version_id		

9.9 **Bảng diagnosis_results (1–N) (Kết quả chẩn đoán chi tiết)**

Bảng 31: Cấu trúc bảng diagnosis_results

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh kết quả
diagnosis_id	FK	→ diagnoses.id	Lượt chẩn đoán chính
disease_id	FK	→ diseases.id	Loại bệnh phát hiện
confidence	DECIMAL(5,2)	0–100.00	% độ tin cậy
mask_polygon	JSONB		Tọa độ polygon vết bệnh
color	VARCHAR(20)		Màu sắc bounding box
advisory	JSONB		Khuyến nghị xử lý RAG
affected_area_ratio	DECIMAL(5,4)		Tỷ lệ diện tích vết bệnh nhiễm hại
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	diagnosis_id, disease_id		

9.10 Bảng feedbacks (Phản hồi chẩn đoán)

Bảng 32: Cấu trúc bảng feedbacks

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh phiếu phản hồi
diagnosis_id	FK	→ diagnoses.id	Lượt chẩn đoán phản hồi
user_id	FK	→ users.id	Nông dân gửi phản hồi
user_message	TEXT		Lời nhắn của nông dân
status	ENUM	'pending', 'accepted', 'rejected'	Trạng thái xử lý phiếu
admin_id	FK	→ users.id, nullable	Quản trị viên xử lý
admin_response	TEXT		Lời nhắn admin gửi lại
processed_at	TIMESTAMP		Thời gian xử lý
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	diagnosis_id, user_id, status		

9.11 Bảng feedback_actual_diseases (Junction) (Liên kết bệnh thực tế từ phản hồi)

Bảng 33: Cấu trúc bảng feedback_actual_diseases

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
feedback_id	UUID	PK, FK	→ feedbacks.id
disease_id	UUID	PK, FK	→ diseases.id
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	(feedback_id, disease_id) [PK]		

9.12 Bảng ai_models (Quản lý mô hình AI)

Bảng 34: Cấu trúc bảng ai_models

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh mô hình
version_name	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên phiên bản
file_path	VARCHAR(512)	NOT NULL	Đường dẫn file
release_notes	TEXT		Ghi chú thay đổi
is_active	BOOLEAN	Default false	Trạng thái kích hoạt
uploaded_by	FK	→ users.id	Admin tải lên
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	id (PK)		

9.13 Bảng system_configs (Cấu hình hệ thống động)

Bảng 35: Cấu trúc bảng system_configs

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh cấu hình
key	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Khóa cấu hình động (vd: CONFIDENCE_THRESHOLD)
value	VARCHAR(255)	NOT NULL	Giá trị của cấu hình
description	TEXT		Mô tả chi tiết vai trò của cấu hình
is_active	BOOLEAN	Default true	Trạng thái hoạt động
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	key (Unique)		

9.14 Bảng posts (Bài viết Diễn đàn)

Bảng 36: Cấu trúc bảng posts

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh bài đăng
author_id	FK	→ users.id	Tác giả bài viết
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung chữ bài đăng
images	JSONB		Mảng liên kết ảnh bài đăng
tags	JSONB		Mảng nhãn tìm kiếm bài viết
upvotes	INTEGER	Default 0	Số lượt thích hữu ích
downvotes	INTEGER	Default 0	Số lượt thích không hữu ích
comment_count	INTEGER	Default 0	Số lượng bình luận
score	INTEGER	Default 0	Điểm Hot: upvotes + (comment_count * 2)
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	author_id, score		

9.15 Bảng comments (Bình luận Diễn đàn)

Bảng 37: Cấu trúc bảng comments

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh bình luận
post_id	FK	→ posts.id	Bài viết chứa bình luận
author_id	FK	→ users.id	Người viết bình luận
parent_id	FK	→ comments.id	Bình luận cha (nếu là phản hồi)
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung bình luận
upvotes	INTEGER	Default 0	Số lượt thích hữu ích
downvotes	INTEGER	Default 0	Số lượt thích không hữu ích
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	post_id, parent_id		

9.16 Bảng post_votes (Lượt thích bài viết)

Bảng 38: Cấu trúc bảng post_votes

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh lượt thích
post_id	FK	→ posts.id	Bài viết được thích
user_id	FK	→ users.id	Người thực hiện lượt thích
type	VARCHAR(10)	NOT NULL	Loại lượt thích ('up' hoặc 'down')
Indexes	(post_id, user_id) [Unique]		

9.17 Bảng comment_votes (Lượt thích bình luận)

Bảng 39: Cấu trúc bảng comment_votes

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	Định danh lượt thích
comment_id	FK	→ comments.id	Bình luận được thích
user_id	FK	→ users.id	Người thực hiện lượt thích
type	VARCHAR(10)	NOT NULL	Loại lượt thích ('up' hoặc 'down')
Indexes	(comment_id, user_id) [Unique]		

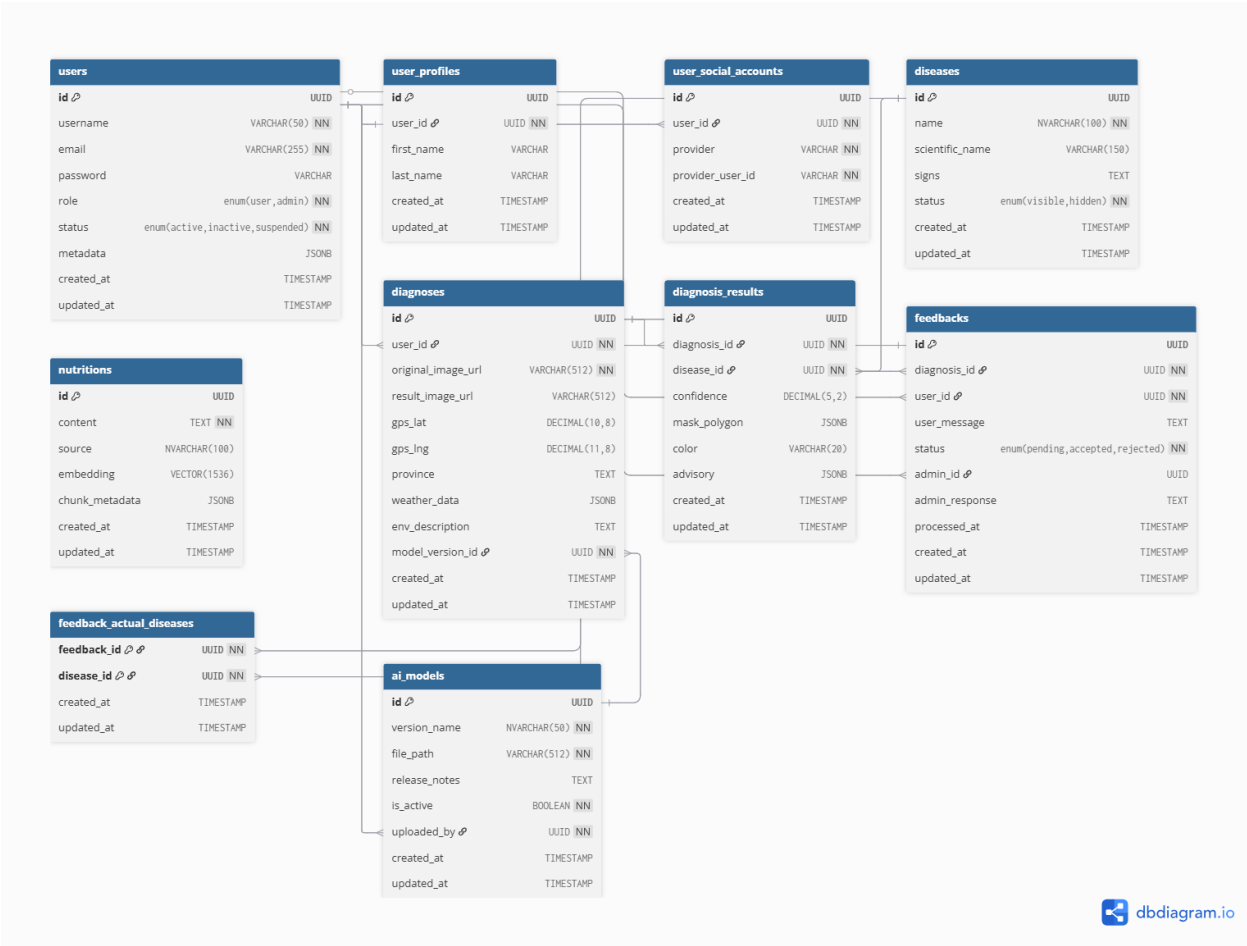
9.18 Redis Keys

Bảng 40: Các pattern key trong Redis

Key Pattern	Mô tả	TTL
login:fail:{username}	Số lần đăng nhập sai	15 phút (user) / 30 phút (admin)

otp:{email}	OTP 6 số + số lần thử	10 phút
verify:{token}	Token xác thực email	24 giờ

9.19 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình 32: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

10 Giải thích thuật ngữ

Bảng 41: Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành

Thuật ngữ	Giải thích
CNN	Mạng nơ-ron tích chập — thuật toán AI chuyên phân tích hình ảnh.
Instance Segmentation	Kỹ thuật AI khoanh vùng chính xác từng đối tượng bệnh trên ảnh (pixel-level).
pgvector	Phần mở rộng của PostgreSQL cho phép tìm kiếm ngữ nghĩa trên dữ liệu văn bản.
Embedding	Biểu diễn số của văn bản để máy hiểu nghĩa, phục vụ tìm kiếm thông minh.

RAG	Retrieval-Augmented Generation — truy xuất tri thức để AI tư vấn chính xác hơn.
Redis	Bộ nhớ đệm tốc độ cao, dùng lưu tạm OTP và đếm lần đăng nhập sai.
JWT	Mã thông báo xác thực, giữ trạng thái đăng nhập của người dùng.
Bcrypt	Thuật toán mã hóa mật khẩu một chiều, không thể giải ngược.
OTP	Mã xác thực dùng một lần, gửi qua email, hết hạn sau 10 phút.
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu, xác định tọa độ vị trí người dùng.
Hot-swap	Thay thế mô hình AI mà không cần tắt hệ thống.
ERD	Sơ đồ thực thể quan hệ — mô tả cấu trúc và quan hệ giữa các bảng dữ liệu.
mask_polygon	Mảng tọa độ đa giác mô tả đường viền vùng bệnh trên ảnh.